

7 Planten

Planten bestaan uit wortels, stengels en bladeren. Zaadplanten hebben ook bloemen. Planten zorgen voor voedsel en zuurstof. Zonder planten is er geen leven op aarde mogelijk.

INTRODUCTIE

Opdrachten voorkennis	8
Voorkennistoets	
Filmpjes voorkennis	

BASISSTOF

1 Bladeren	10
2 Stengels en wortels	17
3 Glucose als grondstof	28
4 Voortplanting	42
5 Bestuiving en bevruchting	58
6 Ontkieming, groei en ontwikkeling	71
Samenhang	80
<i>Tulpen koppen</i>	

EXTRA STOF

7 Groei bij bomen en struiken	84
8 Verspreiding van zaden	92

AFSLUITING

Samenvatting	97
Flitskaarten	
Diagnostische toets	

EXAMENOPGAVEN	105
---------------	-----





Wat weet je al over planten?

LEERDOELEN

- 1 Je kunt beschrijven dat bij fotosynthese energierijke stoffen worden gevormd uit energiearme stoffen, en dat bij verbranding die energie weer vrijkomt.
- 2 Je kunt de organen van planten beschrijven.
- 3 Je kunt de delen van een bloem benoemen.
- 4 Je kunt beschrijven hoe bevruchting bij zaadplanten gaat.
- 5 Je kunt de delen van een zaad benoemen met hun functie.

In klas 1, 2 en 3 heb je al geleerd over onderwerpen die te maken hebben met planten. Je hebt deze kennis nodig voor dit thema. Wil je snel controleren wat je nog weet? Maak dan de volgende opdrachten.

OPDRACHTEN VOORKENNIS

1

- a** Welke stoffen zijn energiearm?
~~EIWIT~~ / ~~GLUCOSE~~ / ~~KOOLHYDRAAT~~ / KOOLSTOFDIOXIDE / MINERAAL / ~~VET~~ / WATER / ZUURSTOF
- b** Twee reacties die in organismen voorkomen, zijn:
- 1 glucose + zuurstof → koolstofdioxide + water
 - 2 koolstofdioxide + water → glucose + zuurstof
- Kies de juiste woorden.
Reactie 1 hoort bij ~~FOTOSYNTHESE~~ / VERBRANDING.
Reactie 2 hoort bij FOTOSYNTHESE / ~~VERBRANDING~~.
- c** Welke reactie kan voorkomen in een cel van een dier én in een cel van een plant?
- ☒ A glucose + zuurstof → koolstofdioxide + water
 - ☐ B koolstofdioxide + water → glucose + zuurstof
- d** Witlof of Brussels lof (zie afbeelding 1) is een bladgroente die in het donker wordt geteeld. In het licht zouden de bladeren groen worden. Welke reactie kan voorkomen in witlof in het donker?
- ☒ A glucose + zuurstof → koolstofdioxide + water
 - ☐ B koolstofdioxide + water → glucose + zuurstof

Afb. 1 Witlof.



2

Drie organen van planten zijn bladeren, stengels en wortels.

Welk orgaan past bij de functie?

- | | |
|--|---|
| 1 de plant stevig vastzetten in de grond | BLADEREN / STENGELS / WORTELS |
| 2 bladeren en bloemen dragen | BLADEREN / STENGELS / WORTELS |
| 3 water en stoffen vervoeren | BLADEREN / STENGELS / WORTELS |
| 4 voedsel maken door fotosynthese | BLADEREN / STENGELS / WORTELS |
| 5 water met voedingsstoffen uit de bodem opnemen | BLADEREN / STENGELS / WORTELS |

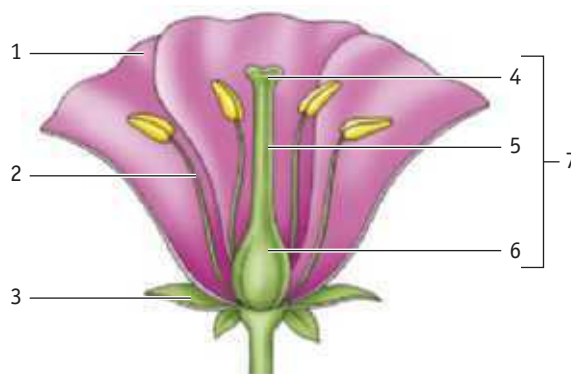
3

In afbeelding 2 zie je de bouw van een bloem.

Zet achter elk deel het juiste nummer uit de afbeelding.

- | | |
|----------------|---|
| kelkblad | 3 |
| kroonblad | 1 |
| meeldraad | 2 |
| stamper | 7 |
| stempel | 4 |
| stijl | 5 |
| vruchtbeginsel | 6 |

Afb. 2 De bouw van een bloem.



4

Welk begrip hoort bij de omschrijving?

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 De kern van een stuifmeelkorrel versmelt met de kern van een eicel. | BESTUIVING / BEVRUCHTING |
| 2 Stuifmeel komt op de stamper van een bloem van dezelfde soort. | BESTUIVING / BEVRUCHTING |

5

Hierna staan vijf zinnen over delen van een zaad.

Zet de juiste naam bij elke zin. Gebruik daarbij: *kiem* – *navel* – *poortje* – *zaadhuid* – *zaadlobben*.

- | | |
|--|------------|
| 1 hierin is voedsel opgeslagen | zaadlobben |
| 2 gaatje om snel water op te nemen | poortje |
| 3 dit deel beschermt het zaad | zaadhuid |
| 4 hieruit kan een nieuw plantje groeien | kiem |
| 5 de plaats waar het zaad aan de plant vastzat | navel |

 Ga naar de Voorkennistoets en de Filmpjes.

1 Bladeren

LEERDOELEN

7.1.1 Je kunt de bouw van bladeren beschrijven.

7.1.2 Je kunt de functie van bladeren beschrijven.

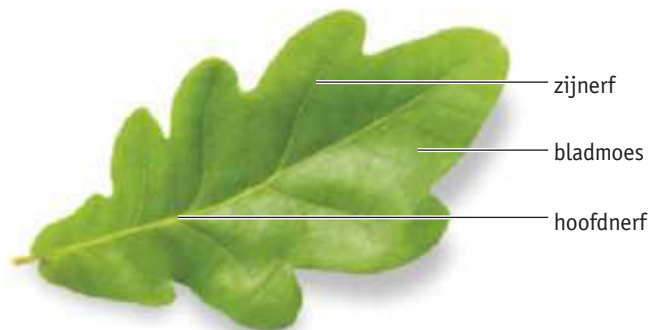
TAXONOMIE	LEERDOELEN EN OPDRACHTEN	
	7.1.1	7.1.2
Onthouden	1abc	2, 7
Begrijpen	1d, 3	4a, 6ab
Toepassen		4b, 5, 6c
Analyseren		8

De meeste planten bestaan uit wortels, stengels en bladeren. Bladeren hebben verschillende delen. Elk van deze delen heeft een functie.

BOUW VAN EEN BLAD

In afbeelding 1 zie je een blad. Een blad is opgebouwd uit bladmoes, nerven en een opperhuid.

Afb. 1 Een blad van een eik.



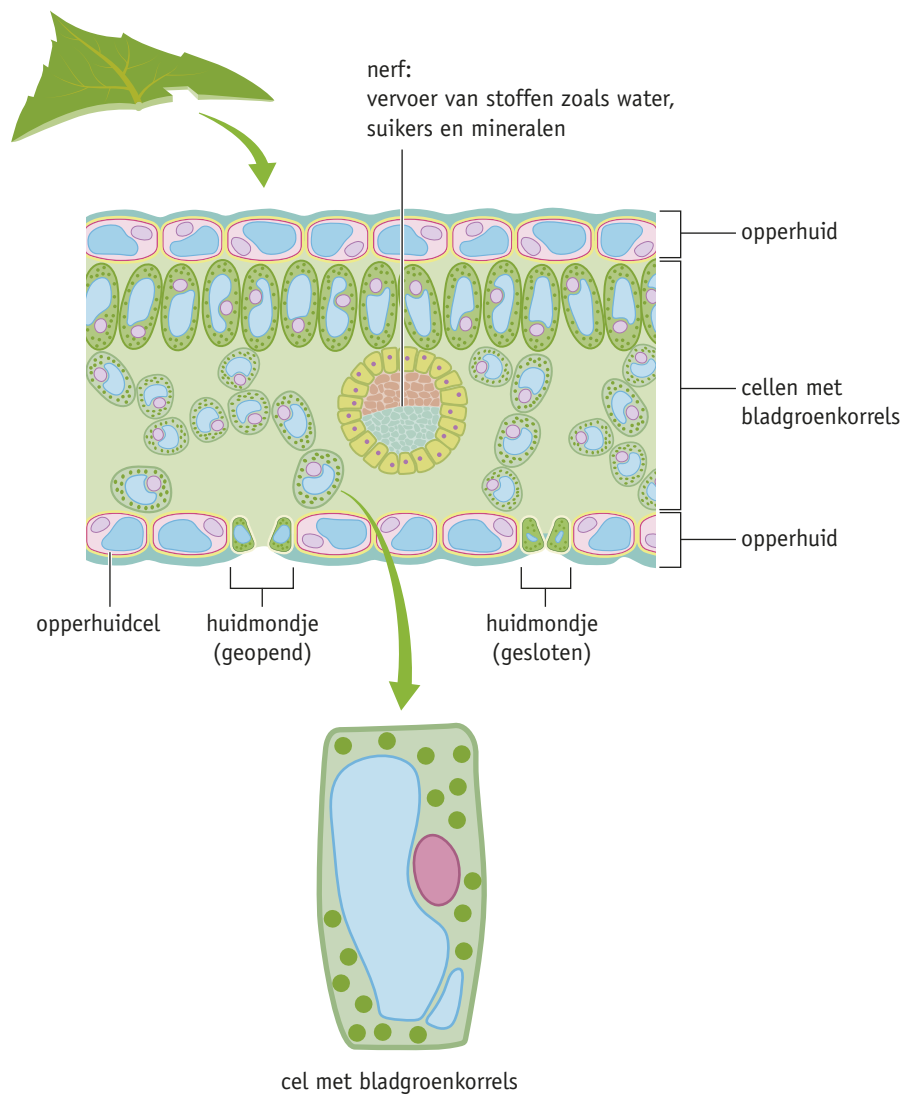
Het grootste deel van een blad bestaat uit bladmoes. Daarin liggen cellen met bladgroenkorrels. Ook andere groene delen van een plant bestaan uit cellen met bladgroenkorrels.

Door het blad lopen **nerven**. Je kunt de nerven van een blad vergelijken met bloedvaten. De functie van nerven en bloedvaten is hetzelfde: vervoer van stoffen.

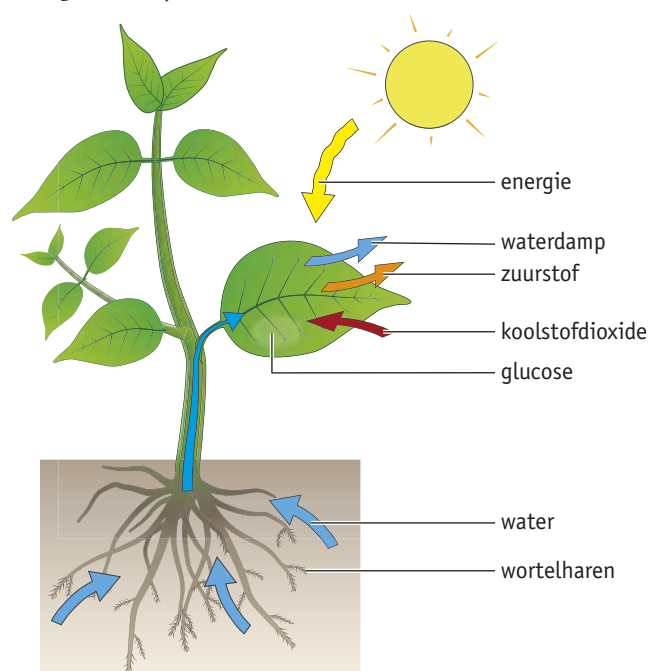
De **opperhuid** van een blad bestaat uit een dunne laag cellen. De opperhuid beschermt het blad tegen uitdroging en ziekteverwekkers.

In de opperhuid zitten **huidmondjes**. Huidmondjes zijn kleine openingen in het blad. Door deze openingen kunnen gassen het blad in en uit gaan. Bijvoorbeeld koolstofdioxide, waterdamp en zuurstof.

In afbeelding 2 zie je een doorsnede van een blad.

Afb. 2 De bouw van een blad.**FOTOSYNTHESE**

In bladgroenkorrels vindt fotosynthese plaats. Bladgroenkorrels zetten energiearme stoffen om in de energierijke stof glucose. De energiearme stoffen zijn koolstofdioxide en water. De plant neemt koolstofdioxide op door de huidmondjes. De plant neemt water op met de wortels. Een deel van dit water is nodig voor de fotosynthese. Een ander deel gaat als waterdamp door de huidmondjes naar buiten (zie afbeelding 3).

Afb. 3 Fotosynthese (schematisch).

Bij fotosynthese ontstaan glucose en zuurstof. De plant gebruikt glucose als brandstof en om andere stoffen van te maken. Het grootste deel van de zuurstof gaat door de huidmondjes naar buiten.

Fotosynthese gebeurt alleen als het licht is én als de temperatuur goed is. Bij een te lage temperatuur vindt er geen fotosynthese plaats.

Je kunt fotosynthese in een schema zetten:

KOOLSTOFDIOXIDE + WATER + LICHTENERGIE	GLUCOSE + ZUURSTOF
dit is nodig	dit ontstaat

1

a Uit welke drie delen is een blad opgebouwd?

Een blad is opgebouwd uit bladmoes, nerven en opperhuid.

b Waar zitten de bladgroenkorrels van een plant?

Bladgroenkorrels zitten in het bladmoes en in andere groene delen van de plant.

c Waar vindt fotosynthese plaats?

Fotosynthese vindt plaats in de bladgroenkorrels (in alle groene delen van een plant).

d Waarom zijn huidmondjes belangrijk voor fotosynthese?

Huidmondjes zijn belangrijk voor fotosynthese, omdat de plant daarmee stoffen opneemt en afgeeft:

- Door de huidmondjes neemt het blad koolstofdioxide op.
- Door de huidmondjes geeft het blad zuurstof af.

2

a Voor fotosynthese heeft een plant ~~KOOLSTOFDIOXIDE~~ / ~~ZUURSTOF~~ en ~~GLUCOSE~~ / WATER nodig.

b Bij fotosynthese ontstaan ~~KOOLSTOFDIOXIDE~~ / ~~ZUURSTOF~~ en ~~GLUCOSE~~ / ~~WATER~~.

c Glucose bevat veel energie. Deze energie komt van ~~DE ZUURSTOF~~ / HET ZONLICHT.

3

Maak een tekening van een blad. Teken de volgende delen: *bladmoes* – *hoofdnerf* – *huidmondje* – *zijnerf*. Zet de namen van de delen erbij.

LAAT JE DOCENT DE TEKENING CONTROLEREN.

4

a Welke vijf dingen zijn nodig om fotosynthese te laten plaatsvinden?

- 1 *bladgroenkorrels*
- 2 *koolstofdioxide*
- 3 *water*
- 4 *goede temperatuur*
- 5 *lichtenergie / (zon)licht*

b Waarom doet een boom in de winter niet aan fotosynthese? Geef twee redenen.

- 1 *De boom heeft zijn bladeren verloren en heeft dus geen bladgroenkorrels meer.*
- 2 *De temperatuur is te laag om aan fotosynthese te doen.*

5

DEMONSTRATIEPRACTICUM – Fotosynthese in waterpest

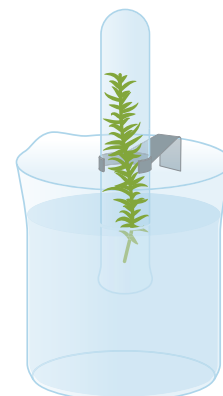
 20 minuten

Zuurstof kun je aantonen met een gloeiend stukje hout. Houd je een gloeiend stukje hout bij zuurstof, dan gaat het hout harder gloeien. Het kan zelfs ontbranden. Je ziet dan vuur.

Je docent heeft twee reageerbuizen gevuld met water en een stengeltje waterpest. De reageerbuizen staan op zijn kop in een bekglas met water (zie afbeelding 4).

- Reageerbuis 1 heeft 48 uur in het donker gestaan.
- Reageerbuis 2 heeft 48 uur in het licht gestaan.

Afb. 4 Proefopstelling.



WAT NEEM JE WAAR?

In de reageerbuizen kunnen kleine gasbelletjes in het water opstijgen. Het gas verzamelt zich boven in de reageerbuis.

a In welke reageerbuis zit bovenin het meeste gas?

In de reageerbuis die in het licht heeft gestaan, zit bovenin het meeste gas.

b Je docent houdt een gloeiend stukje hout bij de reageerbuis die in het donker heeft gestaan.

Wat denk je dat er gebeurt?

Het hout gaat niet gloeien.

c Je docent houdt een gloeiend stukje hout bij de reageerbuis die in het licht heeft gestaan.

Wat denk je dat er gebeurt?

Het hout gaat gloeien.

d Klopte je verwachting bij vraag b en c? JA / NEE

e In de ene reageerbuis is meer gas ontstaan dan in de andere reageerbuis. Leg uit hoe dat komt.

Voor fotosynthese is licht nodig. De waterpest in reageerbuis 1 stond in het donker en de waterpest in reageerbuis 2 stond in het licht. In reageerbuis 2 vindt daardoor meer fotosynthese plaats. In reageerbuis 2 ontstaat daardoor meer zuurstof.

EETBARE BLADEREN

Bij fotosynthese ontstaat de energierijke stof glucose. Van glucose kan een plant weer andere stoffen maken. De stoffen die een plant niet meteen nodig heeft, kan hij als reservestoffen opslaan in zijn bladeren. Andere organismen kunnen de bladeren eten. Zij krijgen op deze manier energie binnen.

Ook mensen eten planten om energie binnen te krijgen. Veel groenten worden speciaal gekweekt voor hun eetbare bladeren. De meeste bladgroenten kun je rauw eten of koken, bijvoorbeeld de bladeren van andijvie (zie afbeelding 5).

Afb. 5 Andijviestamppot.



6

a Waarom zijn planten nuttig voor mensen? Geef twee redenen.

- 1 Planten produceren zuurstof.
- 2 Sommige delen van planten kun je eten.

b Als je bladgroenten eet, krijg je energie binnen.

Waar komt de energie in bladgroenten oorspronkelijk vandaan?

van de zon (uit zonlicht)

c Zoek op of de groenten bladgroenten zijn. Je mag daarbij gebruikmaken van internet.

- Ijsbergsla is WEL / ~~GEEN~~ bladgroente.
- Rode bieten zijn ~~WEL~~ / GEEN bladgroente.
- Kousenband is ~~WEL~~ / GEEN bladgroente.
- Spinazie is WEL / ~~GEEN~~ bladgroente.

7

a Uit welke stoffen bestaan organismen?

- ☐ A uit alleen energiearme stoffen
- ☐ B uit alleen energierijke stoffen
- ☒ C uit energiearme en energierijke stoffen

b Welke stoffen ontstaan bij fotosynthese?

- ☐ A alleen energiearme stoffen
- ☐ B alleen energierijke stoffen
- ☒ C energiearme en energierijke stoffen

c Vul de volgende zinnen aan. Gebruik daarbij: *energiearme* – *energierijke*.

- Energierijke stoffen zijn afkomstig van organismen.
- Energiearme stoffen komen ook voor in de levenloze natuur.
- Glucose wordt gemaakt uit energiearme stoffen.

+ 8

Stel dat alle planten verdwenen zouden zijn.

Welke gevolgen zou dat hebben voor de andere organismen op aarde?

Zonder planten is er geen glucose en geen zuurstof. Er is dan niets

meer te eten. Ook kunnen organismen geen zuurstof inademen.

Zonder planten is er dus geen leven op aarde mogelijk.

OM TE ONTHOUDEN

7.1.1 Je kunt de bouw van bladeren beschrijven.

- Bladeren bestaan uit bladmoes, nerven en een opperhuid.
 - In het bladmoes liggen bladgroenkorrels.
 - In de bladgroenkorrels vindt fotosynthese plaats.
 - Nerven vervoeren stoffen.
 - De opperhuid van een blad bestaat uit een dunne laag cellen.
 - In de opperhuid zitten huidmondjes.
- Huidmondjes zijn kleine openingen in het blad.
 - Hierdoor kunnen gassen het blad in en uit gaan.
 - Koolstofdioxide gaat het blad in.
 - Waterdamp en zuurstof gaan het blad uit.

7.1.2 Je kunt de functie van bladeren beschrijven.

- Bij fotosynthese worden energiearme stoffen omgezet in glucose.
 - Fotosynthese vindt alleen plaats bij genoeg (zon)licht.
 - Fotosynthese vindt alleen plaats bij een goede temperatuur.

KOOLSTOFDIOXIDE + WATER + LICHTENERGIE

dit is nodig

GLUCOSE + ZUURSTOF

dit ontstaat

- Glucose is een energierijke stof.
 - Energie van de zon is vastgelegd in glucose.
 - Van glucose kan de plant weer andere energierijke stoffen maken.

 Ga naar de *extra opdrachten*, *Flitskaarten* en *Test jezelf*.

2 Stengels en wortels

LEERDOELEN

7.2.1 Je kunt drie functies van wortels beschrijven.

7.2.2 Je kunt twee functies van stengels beschrijven.

7.2.3 Je kunt de werking van houtvaten en bastvaten beschrijven.

7.2.4 Je kunt beschrijven hoe planten stevigheid verkrijgen.

TAXONOMIE	LEERDOELEN EN OPDRACHTEN				
	7.2.1	7.2.2	7.2.3	7.2.4	7.1.2*
Onthouden		2a	3		
Begrijpen	1	2bc	4	7	
Toepassen			5a, 6a	8, 9ab	2d
Analyseren			5b, 6bc	9c	

* Dit leerdoel vind je in een andere basisstof.

De bladeren van een plant hebben water nodig om glucose te maken. Wortels en stengels zorgen voor het transport van deze stoffen. Maar ze hebben ook andere functies.

FUNCTIES VAN WORTELS

Wortels hebben drie functies:

- de plant stevig vastzetten in de bodem
- water en mineralen opnemen uit de bodem
- reservestoffen opslaan

Doordat een boom met zijn wortels in de grond vastzit, valt hij niet snel om als het hard waait (zie afbeelding 1). Wortels kunnen, net als bladeren, dienen als opslagplaats voor reservestoffen. De wortels worden dan veel dikker. Wortels slaan vooral zetmeel op. Mensen en dieren gebruiken sommige wortels als voedsel (zie afbeelding 2).

Afb. 1 Dankzij zijn wortels valt deze boom niet om.



Afb. 2 Opslag in wortels.

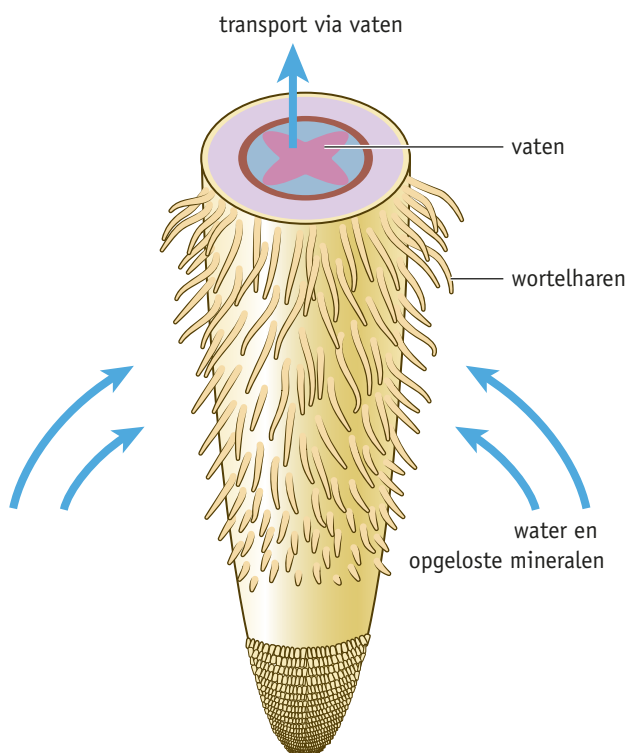
1 rode biet



2 winterpeen

BOUW VAN WORTELS

Veel planten hebben een dikke hoofdwortel met zijwortels. Aan de uiteinden van de zijwortels zitten de **wortelharen** (zie afbeelding 3). Met de wortelharen neemt een plant water en mineralen in zijn cellen op. Via de celwanden komen water en mineralen in vaten in de hoofdwortel terecht. Vaten zijn buisjes waardoor water met opgeloste stoffen naar alle overige delen van de plant wordt vervoerd.

Afb. 3 Zijwortel met wortelharen.

1

a Welke drie functies hebben de wortels van een plant?

- 1 de plant stevig vastzetten in de bodem
- 2 water en mineralen opnemen uit de bodem
- 3 reservestoffen opslaan

b Met welk deel van de wortel neemt een plant water en mineralen op?

met de wortelharen

c Welke stof wordt vooral als reservestof opgeslagen in de wortels? zetmeel

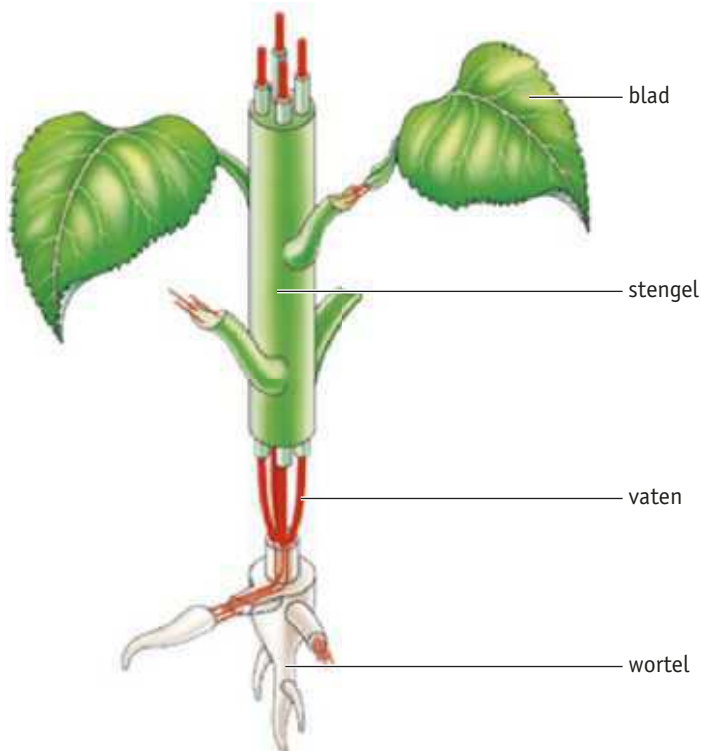
d Reservestoffen worden vooral opgeslagen in de HOOFDWORTEL / WORTELHAREN.

STENGELS

De functies van stengels zijn transport van stoffen en stevigheid geven aan de plant.

De vaten in de stengels vervoeren water met opgeloste stoffen naar alle overige delen van de plant (zie afbeelding 4). Het vervoer van water met opgeloste stoffen in een plant noem je transport.

Afb. 4 Vaten in een plant.



Rondom de vaten liggen vezels. Vezels zorgen voor stevigheid. In afbeelding 5 zie je touw, garen en juten stoffen. Deze zijn gemaakt van vezels van planten.

Afb. 5 Producten gemaakt van vezels.



Een knol is een verdikte stengel waarin veel reservestoffen zitten. In afbeelding 6 zie je voorbeelden van eetbare stengels.

Afb. 6 Eetbare stengels.



1 aardappelknol



2 stengel van rabarber

2

a Welke functies heeft de stengel van een plant?

- transport van stoffen
- stevigheid geven aan de plant

b Welk begrip hoort bij de omschrijving?

- A maken transport in stengels mogelijk
- B verdikte stengels met veel reservestoffen
- C zorgen voor stevigheid

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| ☐ | ☐ | 1 knollen |
| ☐ | ☐ | 2 vaten |
| ☐ | ☐ | 3 vezels |

- c Hoe stroomt het water door een plant?
Zet de delen in de juiste volgorde.

bladeren 3

stengel 2

wortels 1

- d Wat gebeurt er met het water in de bladeren? Noem twee dingen.

- 1 De bladgroenkorrels gebruiken water voor de fotosynthese.
- 2 Water verdampt door de huidmondjes.

HOUTVATEN EN BASTVATEN

Er zijn twee soorten vaten:

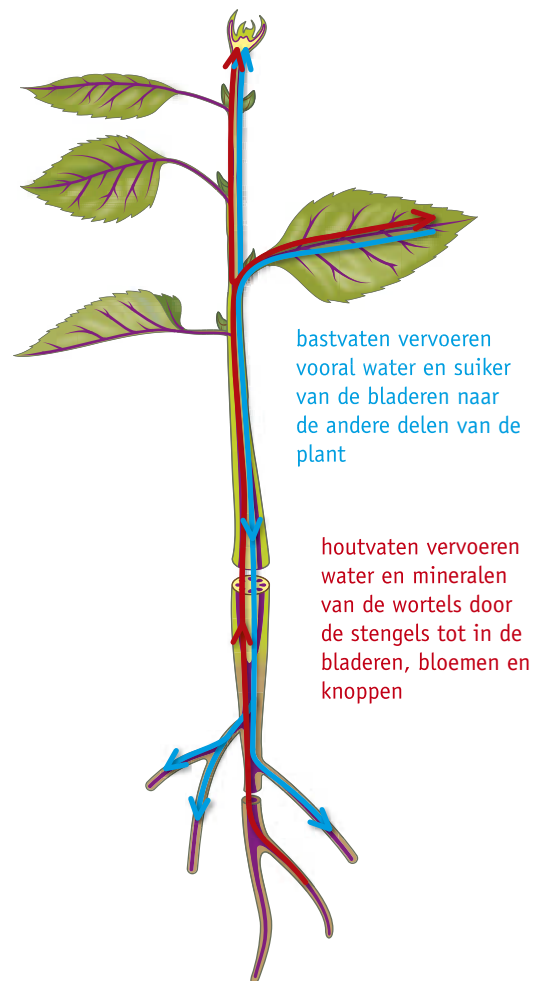
- houtvaten
- bastvaten

Houtvaten vervoeren water en mineralen vanuit de wortels naar de overige delen van de plant. In de houtvaten gaat water door de stengel naar de bladeren. Water verdampt door de huidmondjes uit de bladeren. Er ontstaat zo een stroom van water in de plant, van de wortels naar de bladeren.

In de bladeren wordt glucose gemaakt. Glucose is een suiker. Suikers lossen op in water. **Bastvaten** vervoeren water met opgeloste suikers vanuit de bladeren naar de overige delen van een plant.

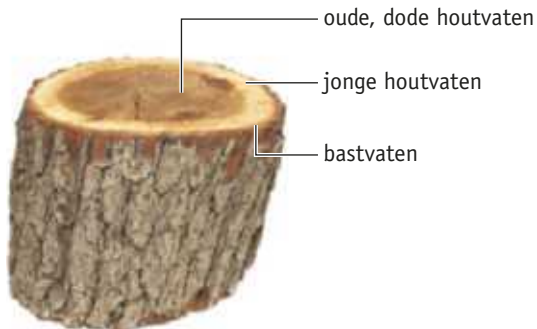
In afbeelding 7 zie je houtvaten en bastvaten.

Afb. 7 Het transport in houtvaten en bastvaten in een plant.



Bij een boom noem je de stengel een stam. In de stam van een boom groeien steeds nieuwe houtvaten. De nieuwe houtvaten duwen de oude houtvaten naar de binnenkant van de stam (zie afbeelding 8). De oude houtvaten gaan dood. Zij geven de stam zijn stevigheid. Hoe meer dode houtvaten, hoe dikker de stam.

Afb. 8 Bij een boom noem je de stengel een stam.



3

In planten worden water en opgeloste stoffen vervoerd.

a Het transport gaat door lange dunne buisjes.

Hoe heten deze buisjes? vaten

b Welke twee stoffen vervoert een houtvat?

water en mineralen

c Welke twee stoffen vervoert een bastvat?

water en opgeloste suikers

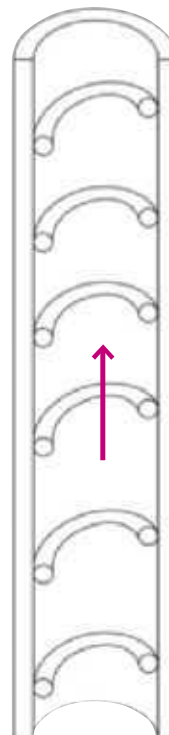
4



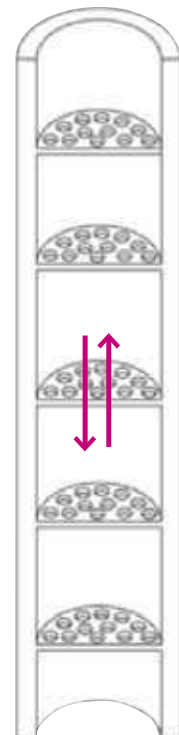
a In afbeelding 9 zie je een houtvat. In welke richting gaat het transport? Zet in de afbeelding een pijl in de juiste richting.

b In afbeelding 10 zie je een bastvat. In welke richtingen kan het transport lopen? Zet in de afbeelding pijlen in de juiste richtingen.

Afb. 9



Afb. 10



5

Een iep is een boom. In afbeelding 11 zie je een iep met iepziekte. Door de iepziekte verwelken de bladeren en gaan de takken dood. Als er niets aan wordt gedaan, sterft uiteindelijk de hele boom.

Iepziekte wordt veroorzaakt door een schimmel. Deze schimmel komt via de boomwortels de vaten binnen. Deze vaten vervoeren water en mineralen naar de bladeren. Door de schimmel raken de vaten verstopt. De boom krijgt dan gebrek aan water.

De schimmel is te bestrijden met een bestrijdingsmiddel. Dit middel moet worden ingespoten in de stam van de zieke boom.

a Welke vaten worden door de iepziekte aangetast? ~~BASTVATEN~~ / HOUTVATEN

b Waarom moet het bestrijdingsmiddel in de stam worden gespoten, en niet in de bladeren?

Door de schimmel raken de houtvaten verstopt. De houtvaten
liggen in de stam. Stoffen uit de bladeren gaan door
bastvaten. Die zijn niet verstopt. Hier zit de schimmel dus
niet in.

Afb. 11 Iepziekte.



1 Dode takken maken de iepziekte zichtbaar.



2 bestrijding van de iepziekte door injectie in de stam

6

Afbeelding 12 is een weergave van de groei van een maisplant. Je ziet ook het waterverbruik per maand. In september beginnen de stengels en bladeren dor en geel te worden. De maisplant sterft langzaam af. Veel mais wordt begin oktober geoogst.

- a** Hoe groot is het verschil in wateropname tussen de maanden juli en september? Geef bij je antwoord een berekening.

$$810 \text{ mL} - 600 \text{ mL} = 210 \text{ mL verschil}$$

- b** Geef twee verklaringen voor het verschil in wateropname tussen juli en september.

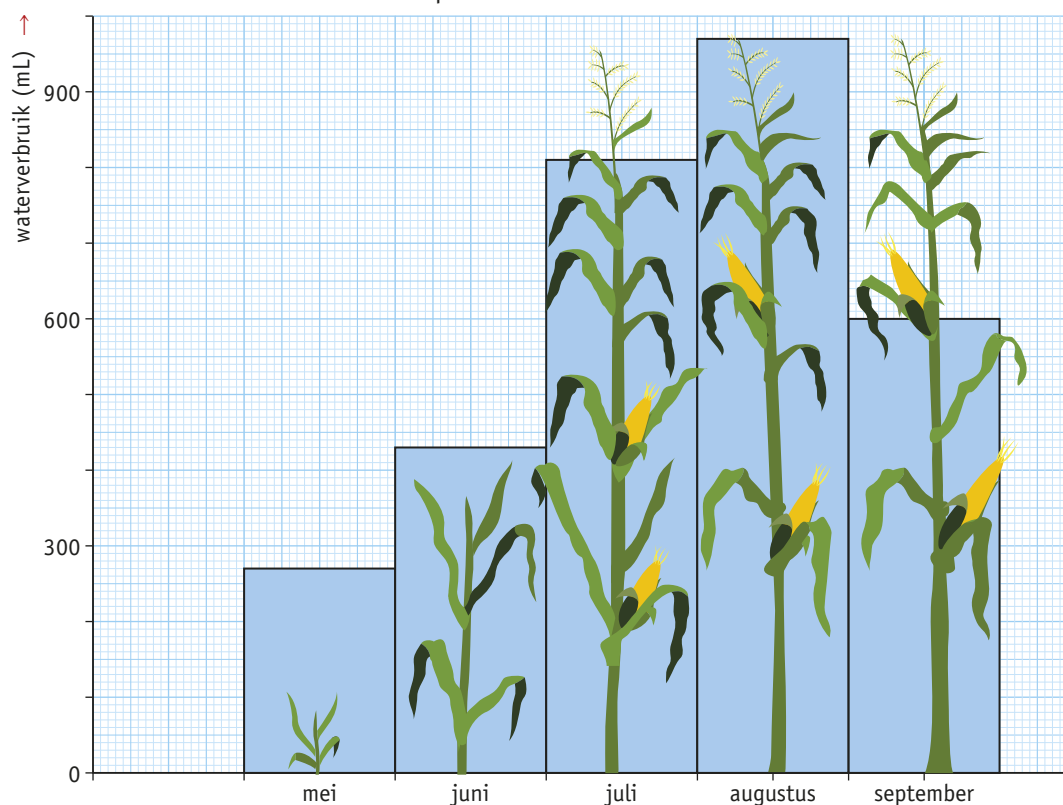
- 1 Een plant gebruikt in juli meer water voor fotosynthese dan in september.
- 2 Een plant verdampt in juli meer water dan in september.

- c** Een maisplant kan tijdens zijn groei wel 100 kilogram water opnemen met zijn wortelharen. Als een maisplant geoogst wordt, weegt hij veel minder dan 100 kilogram.

Wat is er met het meeste water gebeurd?

Het meeste water is verdampt.

Afb. 12 Waterverbruik van een maisplant.



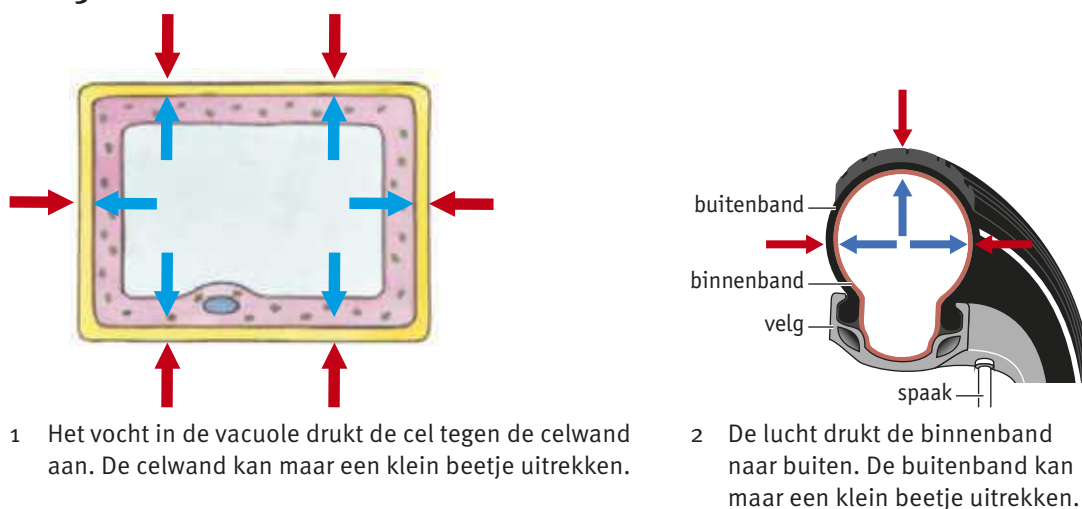
STEVIGHEID VAN PLANTEN

Houtvaten en vezels kunnen een plant stevigheid geven. Dit zie je bijvoorbeeld bij bomen en struiken.

Stevigheid kan ook ontstaan door water in de cellen. Dat zie je in afbeelding 13. In elke plantencel zit een vacuole met vocht. Die drukt de cel tegen de celwand aan. De celwand kan maar een klein beetje uitrekken. Door de druk van het water in de cellen wordt een plant heel stevig.

De werking van water in plantencellen lijkt op lucht in een fietsband. Als je de fietsband oppompt, wordt hij heel stevig. De binnenband drukt tegen de buitenband, net als de cel tegen de celwand.

Afb. 13



Wanneer een plant uitdroogt, verdwijnt er water uit de vacuolen van de cellen. Hierdoor neemt de druk van de cel tegen de celwand af. De cellen verliezen stevigheid. De plant gaat slap hangen.

In afbeelding 14 zie je een plant als de vacuolen vol water zitten en dezelfde plant als de vacuolen weinig water bevatten.

Afb. 14



Kijk naar afbeelding 14.

a Deze plant krijgt zijn stevigheid vooral door ~~HOUTVATEN~~ / ~~VEZELS~~ / WATER.

b In afbeelding 14.1 zit er ~~VEEL~~ / ~~WEINIG~~ water in de plantencellen.

8

Planten kunnen op drie manieren stevigheid krijgen: door houtvaten, door vezels en door water. In afbeelding 15, 16 en 17 zie je drie soorten planten.

Waardoor krijgen deze planten vooral hun stevigheid? Gebruik daarbij: *houtvaten – vezels – water*.

Afb. 15 Een esdoorn.



Een esdoorn is een boom.

Afb. 16 Tulpen.



Tulpen hebben voldoende water nodig om rechtop te blijven staan.

Afb. 17 Een brandnetel.



Een brandnetel heeft een stevige stengel en kan ook in droge gebieden rechtop blijven staan.

houtvaten

water

vezels

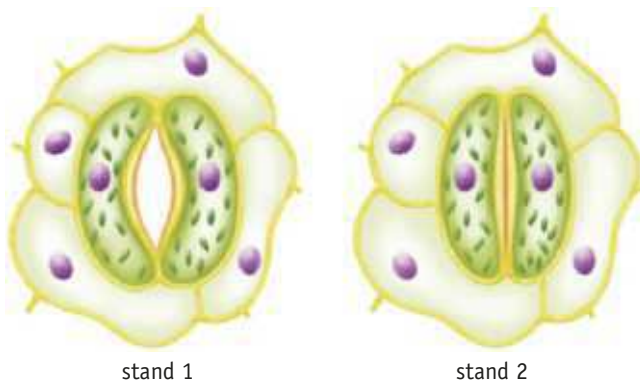
+ 9

Een huidmondje bestaat uit twee sluitcellen (zie afbeelding 18). De sluitcellen regelen dat het huidmondje open en dicht gaat. Als de sluitcellen stevig zijn, is het huidmondje open. Als de sluitcellen slap worden, gaat het huidmondje dicht.

- In welke stand zit er veel water in de vacuolen van de sluitcellen?
in STAND 1 / ~~STAND 2~~
- In welke stand zal het meeste water verdampen uit het blad: in stand 1 of in stand 2?
in STAND 1 / ~~STAND 2~~
- In welke stand staan de meeste huidmondjes bij warm, droog weer met veel wind? Leg je antwoord uit.

In stand 2. Bij warm, droog weer met veel wind verdampt er veel water uit de open huidmondjes. Daarom zijn de meeste huidmondjes dan dicht. Zo voorkomt de plant dat er te veel water verdampt.

Afb. 18



stand 1

stand 2

OM TE ONTHOUDEN**7.2.1 Je kunt drie functies van wortels beschrijven.**

- Drie functies van wortels:
 - Ze zetten de plant vast in de bodem.
 - Ze slaan reservestoffen op (bij sommige planten).
 - Ze nemen met wortelharen water en mineralen op uit de bodem.
- Sommige wortels zijn eetbaar voor mensen en dieren.

7.2.2 Je kunt twee functies van stengels beschrijven.

- Twee functies van stengels:
 - Ze zorgen voor stevigheid.
 - Ze zorgen voor transport.
- Sommige stengels zijn eetbaar voor mensen en dieren.

7.2.3 Je kunt de werking van houtvaten en bastvaten beschrijven.

- In planten worden water en opgeloste stoffen vervoerd.
- Het transport verloopt via vaten.
 - Vaten lopen van de wortels via de stengels naar de bladeren.
 - Er zijn houtvaten en bastvaten.
- Houtvaten vervoeren water met mineralen.
 - Het transport gaat vanuit de wortels naar de bladeren.
- Bastvaten vervoeren water met opgeloste suikers.
 - Het transport gaat vanuit de bladeren naar alle delen van een plant.

7.2.4 Je kunt beschrijven hoe planten stevigheid verkrijgen.

- Een plant is stevig door houtvaten.
 - Veel houtvaten in de stam geven een boom stevigheid.
- Een plant is stevig door vezels.
 - Touw, garen en jute zijn gemaakt van vezels.
- Een plant is stevig door water.
 - Een vacuole gevuld met vocht drukt de cel tegen de celwand aan.
 - Als een plant te weinig water heeft, neemt de stevigheid van de cellen af.
 - Als een plant daarna weer water krijgt, neemt de stevigheid van de cellen toe.

 Ga naar de *extra opdrachten*, *Flitskaarten* en *Test jezelf*.

3 Glucose als grondstof

LEERDOELEN

- 7.3.1 Je kunt beschrijven dat bij fotosynthese energie nodig is en dat bij verbranding energie vrijkomt.
- 7.3.2 Je kunt aangeven welke stoffen een plant kan maken van de grondstof glucose.
- 7.3.3 Je kunt aangeven wat de functies zijn van suikers, eiwitten en vetten.
- 7.3.4 Je kunt koolstofdioxide aantonen met kalkwater, en zetmeel aantonen met joodoplossing.

TAXONOMIE	LEERDOELEN EN OPDRACHTEN				
	7.3.1	7.3.2	7.3.3	7.3.4	1.6.1**
Onthouden		4	7		
Begrijpen	1, 2	6abcd		8ac, 9a	
Toepassen	9c, 11bc	5, 6e, 11a		8bdefg, 9b	10
Analyseren	3				

** Dit leerdoel vind je in een ander thema.

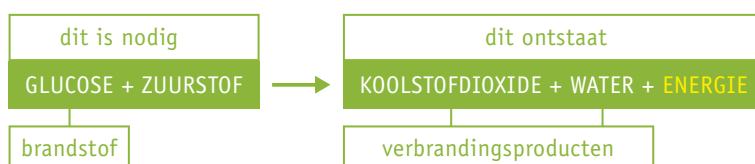
Planten nemen alleen energiearme stoffen zoals water, mineralen en koolstofdioxide op. Bladgroenkorrels zetten deze energiearme stoffen om in de energierijke stof glucose.

FOTOSYNTHESE EN VERBRANDING

In de cellen van alle levende organismen vindt verbranding plaats. Door verbranding komt energie vrij. Een organisme heeft deze energie nodig om te kunnen leven. Er is bijvoorbeeld energie nodig om te bewegen en voor celdeling. Verbranding vindt altijd plaats, overdag en 's nachts.

Om aan verbranding te kunnen doen, is een **brandstof** nodig. Brandstoffen leveren energie. De brandstof in cellen is dus altijd een energierijke stof. De meestgebruikte brandstof in cellen is glucose. Overdag legt een plant door fotosynthese energie uit (zon)licht vast in glucose. Als glucose wordt verbrand, komt deze energie weer vrij.

Bij verbranding reageert brandstof met zuurstof. Hierdoor ontstaan de verbrandingsproducten koolstofdioxide en water. In deze verbrandingsproducten zit bijna geen energie meer. Je kunt de verbranding van glucose schematisch opschrijven:



1

Gaat de zin over fotosynthese of over verbranding?

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Er komt energie vrij. | FOTOSYNTHESE / VERBRANDING |
| 2 Er ontstaat glucose. | FOTOSYNTHESE / VERBRANDING |
| 3 Er zijn energiearme stoffen nodig. | FOTOSYNTHESE / VERBRANDING |
| 4 Er is een energierijke stof nodig. | FOTOSYNTHESE / VERBRANDING |
| 5 Vindt alleen overdag plaats. | FOTOSYNTHESE / VERBRANDING |
| 6 Vindt overdag en 's nachts plaats. | FOTOSYNTHESE / VERBRANDING |

2

In welke organismen vindt fotosynthese plaats? En in welke organismen vindt verbranding plaats? Zet een kruis in de juiste hokjes.

	Fotosynthese	Verbranding
Bacteriën		X
Dieren		X
Planten	X	X
Schimmels		X

3

Milou heeft gehoord dat je beter slaapt als er veel zuurstof in je slaapkamer aanwezig is. Daarom zet ze een grote groene plant in haar slaapkamer. Milou denkt dat ze nu veel beter zal slapen.

Welke denkfout maakt Milou?

Fotosynthese vindt overdag plaats. 's Nachts vindt in planten
alleen verbranding plaats. Daarvoor is zuurstof nodig. De
groene plant gebruikt dus 's nachts zuurstof, in plaats van dat
de plant zuurstof aanmaakt.

GLUCOSE OMZETTEN

Planten kunnen glucose omzetten in andere energierijke stoffen, zoals koolhydraten, eiwitten en vetten.

Koolhydraten

Er zijn verschillende soorten **koolhydraten**, zoals suikers, zetmeel en cellulose.

Glucose is een suiker. Er zijn ook andere suikers. Suiker lost op in water, bijvoorbeeld een suikerklontje in thee (zie afbeelding 1.1). Opgeloste suiker kan gemakkelijk via bastvaten naar alle delen van de plant worden vervoerd. Suiker is een brandstof.

Zetmeel wordt tijdelijk opgeslagen in de bladeren. Een plant kan zetmeel ook voor langere tijd opslaan als **reservestof**. Reservestoffen worden opgeslagen voor later. Dat gebeurt vaak in ondergrondse delen, zoals de knollen van een aardappelplant (zie afbeelding 1.2).

Cellulose is een **bouwstof** voor de celwanden van planten. Bouwstoffen zijn nodig voor de vorming van nieuwe cellen en weefsel.

Afb. 1 Suikers, zetmeel en cellulose zijn koolhydraten.



1 Suikers kunnen goed oplossen in water.



2 Aardappels bevatten veel zetmeel.

Eiwitten

Een plant kan glucose ook omzetten in **eiwitten**. Het cytoplasma van cellen bevat veel eiwitten. Eiwitten dienen in het cytoplasma als bouwstof. Een plant kan eiwitten ook opslaan in zaden, zoals granen en peulvruchten (zie afbeelding 2).

Afb. 2 Granen en peulvruchten bevatten veel eiwitten.



Vetten

Ten slotte kan een plant glucose omzetten in **vetten**. Vetten worden vooral als reservestof opgeslagen. Bij sommige planten komen in de zaden veel vetten voor. Voorbeelden daarvan zijn zonnebloempitten, pinda's en noten. Zaden met veel vetten zie je in afbeelding 3.

Afb. 3 Sommige zaden bevatten veel vetten.



4

Vul de tabel in. Gebruik daarbij: *cellulose – eiwitten – suiker – vetten – zetmeel*.

Functie	Glucose wordt omgezet in
Transport	suiker
Opslag in bladeren en ondergrondse delen	zetmeel
Stoffen maken voor cytoplasma en opslag in zaden	eiwitten
Grondstof voor celwanden	cellulose
Opslag in zaden	vetten

5

Kijk naar afbeelding 4. Vul de zinnen aan. Gebruik daarbij de woorden in afbeelding 5. Je mag de woorden vaker gebruiken.

Als je brood eet, krijg je nieuwe energie. Deze energie komt oorspronkelijk van de zon.

Door *fotosynthese* wordt energie van de zon vastgelegd in *glucose*. Dit is een *energierijke* stof. Een tarweplant kan hieruit andere *energierijke* stoffen maken. In de zaden van de tarweplant worden *reservestoffen* opgeslagen. Van de zaden wordt brood gemaakt. Als je brood eet, komen er *energierijke* stoffen in je lichaam.

Afb. 4



Afb. 5



ASSIMILATIE

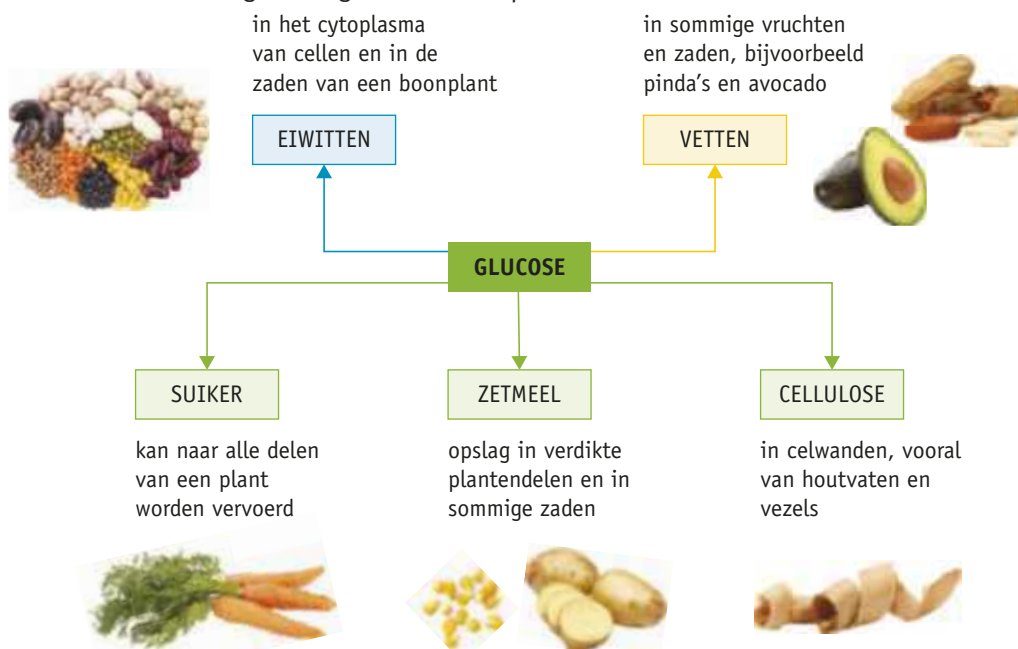
In afbeelding 6 zie je de omzettingen van glucose in een plant. Bij deze omzettingen ontstaan energierijke stoffen. Energierijke stoffen maken uit andere stoffen noem je assimilatie. Dat is een moeilijk woord voor samenstellen of opbouwen.

Ook de vorming van glucose hoort bij assimilatie. Door assimilatie kan een plant groeien. Bij assimilatie ontstaan energierijke stoffen. De plant gebruikt die stoffen op die manieren:

- als bouwstof, bijvoorbeeld eiwitten en cellulose
- als brandstof, bijvoorbeeld glucose
- als reservestof, bijvoorbeeld zetmeel

Assimilatie komt niet alleen bij planten voor. Ook in alle andere organismen vindt assimilatie plaats.

Afb. 6 De omzettingen van glucose in een plant.



6

- 1 Assimilatie is het omzetten van stoffen in ~~ENERGIEARME~~ / **ENERGIERIJKE** stoffen.
- 2 Een voorbeeld van assimilatie is **FOTOSYNTHESE** / ~~VERBRANDING~~. Hierbij ontstaat ~~CELLULOSE~~ / **GLUCOSE**.
- 3 Eiwitten, vetten en koolhydraten worden gevormd door **ASSIMILATIE** / ~~FOTOSYNTHESE~~.
- 4 Cellulose is een **BOUWSTOF** / ~~BRANDSTOF~~. Cellulose komt voor in **DE CELWANDEN** / ~~HET CYTOPLASMA~~.
- 5 Bij assimilatie kan ~~WEL~~ / **GEEN** koolstofdioxide worden gevormd.

7

Welke functie hoort bij welke stof?

- | | | | |
|-------------------|---|---|-----------------------|
| A eiwit | ○ | ○ | 1 bouwstof |
| B glucose | ○ | ○ | 2 brandstof |
| C koolstofdioxide | ○ | ○ | 3 reservestof |
| D zetmeel | ○ | ○ | 4 verbrandingsproduct |

ONDERZOEK: INDICATOREN

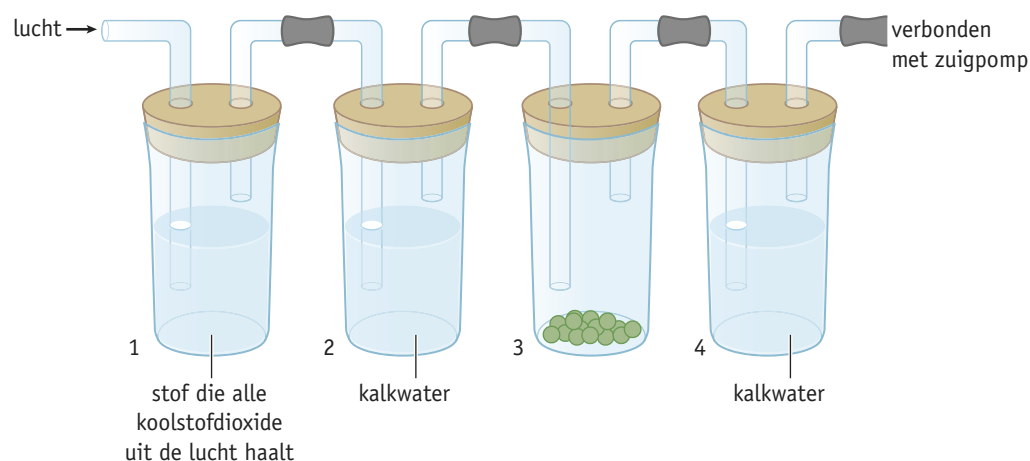
Een **indicator** is een stof waarmee je de aanwezigheid van een andere stof kunt aantonen. De aanwezigheid van koolstofdioxide in lucht kun je aantonen met helder kalkwater. Koolstofdioxide maakt helder kalkwater troebel. De aanwezigheid van zetmeel kun je aantonen met joodoplossing. Zetmeel maakt joodoplossing blauw/zwart.

8

DEMONSTRATIEPRACTICUM – Kiemende erwten

 15 minuten

Je docent laat vier hoge glazen zien die door slangetjes met elkaar verbonden zijn (zie afbeelding 7). In glas 1 bevindt zich een stof die alle koolstofdioxide uit de lucht haalt. In glas 2 en glas 4 zit kalkwater. In glas 3 zitten kiemende erwten. Glas 4 is verbonden met een pomp die lucht aanzuigt. De aangezogen lucht gaat door alle vier de glazen.

Afb. 7 Proefopstelling.

WAT NEEM JE WAAR?

- a Het kalkwater in glas 2 wordt ~~WEL~~ / NIET troebel.
 b Leg uit hoe dit komt.

Het kalkwater in glas 2 wordt niet troebel, want de lucht die door glas 2 gaat, is vlak daarvoor door glas 1 gegaan. De stof in glas 1 haalt alle koolstofdioxide uit de lucht.

- c Het kalkwater in glas 4 wordt WEL / ~~NIET~~ troebel.
 d Leg uit hoe dit komt.

Het kalkwater in glas 4 wordt wel troebel, want de lucht die door glas 4 gaat, is vlak daarvoor door glas 3 gegaan. De kiemende erwten in glas 3 geven koolstofdioxide af aan de lucht.

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

- e Met welk glas kun je aantonen dat de kiemende erwten koolstofdioxide produceren?
 met ~~GLAS 2~~ / GLAS 4
 f Wat is de functie van glas 2 in deze proefopstelling?

Glas 2 dient als controleglas. Hiermee kan worden nagegaan of de lucht die in glas 3 wordt aangezogen, wel koolstofdioxidevrij is.

- g Welke conclusie kun je trekken uit dit demonstratiepracticum?

In ontkiemende erwten vindt verbranding plaats. Hierdoor komt koolstofdioxide vrij.

9**PRACTICUM – Fotosynthese in een gedeeltelijk afgedekt blad**

 **40 minuten**

WAT GA JE DOEN?

Je docent heeft bij een plant een aantal bladeren omwikkeld met aluminiumfolie. De bladeren zijn gedeeltelijk bedekt met folie (zie afbeelding 8). De plant heeft 24 uur in het licht gestaan. Je gaat onderzoeken wat er met deze bladeren is gebeurd.

Afb. 8

**WAT HEB JE NODIG?**

- ☐ een gedeeltelijk met aluminiumfolie omwikkeld blad van een plant die 24 uur in het licht heeft gestaan
- ☐ een waterbad met water en een reageerbuisrek
- ☐ een pincet
- ☐ een reageerbuis
- ☐ ethanol of spiritus
- ☐ een petrischaal
- ☐ joodoplossing

WAT MOET JE DOEN?

- Maak een tekening van het blad dat met aluminiumfolie is omwikkeld.

LAAT JE DOCENT DE TEKENING CONTROLEREN.

Je docent heeft het water in het waterbad aan de kook gebracht.

- Verwijder het aluminiumfolie van het blad.
- Pak een omwikkeld blad van de plant met het pincet.
- Dompel het blad een halve minuut in het kokende water. Het blad verliest zijn stevigheid.
- Haal met het pincet het blad uit het water.
- Doe het blad in een reageerbuis (zie afbeelding 9). Ondertussen schakelt je docent het verwarmingselement van het waterbad uit.
- Vul de reageerbuis met het blad voor ongeveer de helft met ethanol of spiritus.
- Zet de reageerbuis in het reageerbuisrek in het waterbad. Het water in het waterbad is nog heet. De ethanol of spiritus begint te koken. *Houd je hoofd niet boven de reageerbuis!*
- Haal na enkele minuten het blad uit de reageerbuis. Het blad moet ontkleurd zijn.
- Spreid het blad uit op de petrischaal.
- Giet joodoplossing over het hele blad.

Afb. 9



WAT NEEM JE WAAR?

- Maak een tekening van het blad na de proef.

LAAT JE DOCENT DE TEKENING CONTROLEREN.

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

- a Welk deel van het blad is het lichtst gekleurd?

Het deel dat omwikkeld was met aluminiumfolie.

- b** Is in dit deel van het blad zetmeel aanwezig? ~~JA~~ / *NEE*
- c** Een gedeelte van het blad is donker verkleurd. Het andere gedeelte is niet verkleurd.
Leg uit hoe dat kan.

Het deel van het blad dat niet omwikkeld was met aluminiumfolie, heeft in het licht gestaan. In dit deel heeft fotosynthese plaatsgevonden. Hierbij is glucose gevormd. Een deel van de glucose is omgezet in zetmeel. In het deel van het blad dat omwikkeld was met aluminiumfolie, heeft geen fotosynthese plaatsgevonden. In dit deel is geen glucose gevormd dat kon worden omgezet in zetmeel. Alleen delen met zetmeel kleuren donker.

ONDERZOEK: EEN WERKPLAN MAKEN

In thema 1 heb je geleerd hoe je bij biologie een onderzoek doet. Bij een onderzoek hoort een werkplan. In afbeelding 10 staan vragen die je jezelf kunt stellen als je een werkplan maakt.

Afb. 10

Een werkplan maken

Wat ga ik doen?

- Welke factor onderzoek ik?
- Met welke soort organisme voer ik het onderzoek uit? Waarom met deze soort?
- Onder welke omstandigheden voer ik het onderzoek uit? Wat doe ik met de proefgroep? Wat doe ik met de controlegroep?
- Hoe zorg ik ervoor dat de andere omstandigheden gelijk zijn?
- Hoeveel organismen gebruik ik?

Wat heb ik nodig?

- Welke spullen heb ik nodig?

Hoe neem ik waar?

- Op welke manier ga ik veranderingen waarnemen? En op welke manier ga ik het resultaat van de proefgroep met de controlegroep vergelijken? Ga ik bijvoorbeeld de lengte meten met een liniaal, of tel ik het aantal op?
- Op welke manier ga ik de waarnemingen weergeven? Gebruik ik bijvoorbeeld een tekening, een tabel, een lijndiagram (een grafiek) of een staafdiagram?

10

Een blad van een siernetel kan drie kleuren hebben. Van buiten naar binnen zijn dat groen, bruin en rood (zie afbeelding 11 en 12). Soms is het binnenste deel van het blad geel.

Je gaat een onderzoek ontwerpen voor het blad van een siernetel. Met het onderzoek ga je deze vraag onderzoeken:

Kan er fotosynthese plaatsvinden in het groene, bruine of rode deel van het blad?

In het groene deel van het blad verwacht je fotosynthese. Maar hoe zit dat met het bruine en rode deel?

- a** Een biologisch onderzoek start met een vraag die je wilt beantwoorden. Dit heet: de probleemstelling.

Wat is de probleemstelling bij dit onderzoek?

In welke delen van het blad van een siernetel vindt fotosynthese plaats?

- b** Het antwoord dat je verwacht heet: de verwachting.
Wat is je verwachting bij dit onderzoek?

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Alleen in het groene deel vindt fotosynthese plaats.

- c** Je wilt onderzoeken of je verwachting klopt. Je bedenkt daarvoor een proef. Je proef lijkt op practicumopdracht 9.

Lees opdracht 9 nog eens door. Lees ook afbeelding 10.

Maak een werkplan voor de proef. Schrijf op wat je gaat doen.

Ik zet een siernetelplant 24 uur in het licht (onder een lamp).

Ik pluk er een blad af dat drie kleuren bevat.

Ik dompel het blad een halve minuut onder in kokend water in een waterbad.

Daarna doe ik het blad in een reageerbuis.

Ik vul de reageerbuis voor ongeveer de helft met ethanol of spiritus.

Daarna zet ik de reageerbuis in het waterbad.

Na enkele minuten haal ik het blad uit de reageerbuis.

Ik spreid het blad uit op een petrischaal.

Ik giet joodoplossing over het hele blad.

d Maak een lijstje met benodigdheden voor dit onderzoek.

- een siernetelplant
- een lamp
- een waterbad met water en een reageerbuisrek
- een pincet
- een reageerbuis
- ethanol of spiritus
- een petrischaal
- joodoplossing

e Hoe ga je je waarnemingen vastleggen?

in een tekening

.....

Afb. 11 Een siernetelplant.



Afb. 12 Een blad van een siernetel.



+ 11

Bananen zijn gezond (zie afbeelding 13). Ze bevatten veel vezels en vitaminen. Tijdens het rijpen wordt zetmeel in de banaan omgezet in suikers.

- a** Wanneer zal de banaan een zoete smaak hebben: aan het begin van het rijpingsproces of aan het einde van het rijpingsproces?

~~AAN HET BEGIN~~ / AAN HET EINDE

- b** De vezels in een banaan zijn een product van assimilatie. Welk proces in de bananenplant is voorafgegaan aan de vorming van vezels?

fotosynthese.....

- c** Beschrijf in vijf stappen het verband tussen de hoeveelheid zonlicht en de hoeveelheid suikers in een banaan.

- 1 Bij veel zonlicht is er veel fotosynthese in de bananenplant.
.....
- 2 Er wordt dan veel glucose gemaakt.
.....
- 3 Glucose wordt omgezet in zetmeel.
.....
- 4 Als er veel glucose is, kan er veel zetmeel worden opgeslagen in de banaan.
.....
- 5 Tijdens het rijpen wordt zetmeel omgezet in suikers.
.....

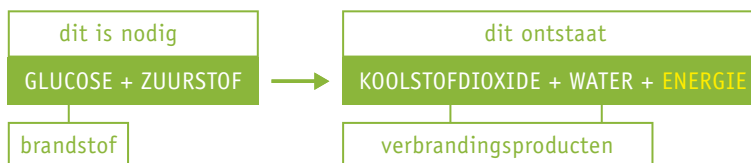
Afb. 13



OM TE ONTHOUDEN

7.3.1 Je kunt beschrijven dat bij fotosynthese energie nodig is en dat bij verbranding energie vrijkomt.

- Planten nemen alleen energiearme stoffen op.
- Bij fotosynthese zet de plant energiearme stoffen om in glucose.
 - Voor fotosynthese is energie nodig (uit zonlicht).
 - Fotosynthese vindt alleen overdag plaats.
- Bij verbranding komt energie vrij.
 - Verbranding vindt overdag en 's nachts plaats.



7.3.2 Je kunt aangeven welke stoffen een plant kan maken van de grondstof glucose.

- Glucose kan weer worden omgezet in andere energierijke stoffen, zoals:
 - andere suikers, zetmeel, cellulose, eiwitten en vetten
- Bij assimilatie maakt een organisme energierijke stoffen.
 - Assimilatie komt in alle organismen voor.
 - Fotosynthese is een vorm van assimilatie.
 - Door assimilatie kunnen organismen groeien.

7.3.3 Je kunt aangeven wat de functies zijn van suikers, eiwitten en vetten.

- De energierijke stoffen kunnen worden gebruikt als:
 - bouwstoffen: worden gebruikt bij de vorming van cellen
 - brandstoffen: worden gebruikt bij de verbranding in cellen
 - reservestoffen: worden opgeslagen voor later
- De functies van energierijke stoffen zijn:
 - suikers: brandstof
 - zetmeel: reservestof
 - cellulose: bouwstof voor celwanden
 - eiwitten: bouwstof voor cytoplasma, reservestof (opslag in zaden)
 - vetten: reservestof (opslag in zaden)

7.3.4 Je kunt koolstofdioxide aantonen met kalkwater, en zetmeel aantonen met joodoplossing.

- Een indicator is een stof waarmee je een andere stof kunt aantonen.
 - Kalkwater is een indicator voor koolstofdioxide.
 - Joodoplossing is een indicator voor zetmeel.

 Ga naar de *extra opdrachten*, *Flitskaarten* en *Test jezelf*.

4 Voortplanting

LEERDOELEN

7.4.1 Je kunt voorbeelden geven van ongeslachtelijke en geslachtelijke voortplanting bij planten.

7.4.2 Je kunt de delen van een bloem benoemen.

7.4.3 Je kunt de functies van de delen van een bloem beschrijven.

TAXONOMIE	LEERDOELEN EN OPDRACHTEN			
	7.4.1	7.4.2	7.4.3	7.2.3*
Onthouden				
Begrijpen	1ab, 2, 3	6	7	
Toepassen	1cde, 4a, 9b	5	8, 9a	
Analyseren			9c	4b

* Dit leerdoel vind je in een andere basisstof.

Planten kunnen op twee manieren voor nakomelingen zorgen. Met hun bloemen of doordat een deel van de plant uitgroeit tot een nieuwe plant.

ONGESLACHTELIJKE VOORTPLANTING

Bij ongeslachtelijke voortplanting is er maar één ouderplant nodig. Er zijn ook geen geslachtscellen nodig. De nakomelingen hebben dezelfde erfelijke eigenschappen als de ouderplant. Ze lijken erg op de ouderplant. Bij ongeslachtelijke voortplanting groeit een deel van een plant uit tot een nieuwe plant.

Verskillende manieren van ongeslachtelijke voortplanting zijn:

- deling
- stekken
- knollen
- bollen
- uitlopers
- wortelstokken

DELING

Eencellige planten, zoals boomalgen, planten zich voort door deling (zie afbeelding 1).

Afb. 1 Deling bij een boomalg.



1 microscopische foto



2 voortplanting door deling

STEKKEN

Bij **stekken** snijd je een deel van een plant af. Dit deel laat je uitgroeien tot een nieuwe plant. Het afgesneden stuk noem je een stek. In afbeelding 2 zie je hoe dat gaat.

Afb. 2



1 Snijd met een scherp mes een blad af.



2 Maak een snee in een nerf van het blad.



3 Leg het blad op potgrond. Uit de snee groeit een nieuw plantje.

KNOLLEN

In afbeelding 3 zie je ongeslachtelijke voortplanting bij een aardappelplant. Een aardappel is een **knol**. Knollen zijn verdikte stengels.

Uit een aardappel ontstaat een aardappelplant die ook weer knollen vormt.

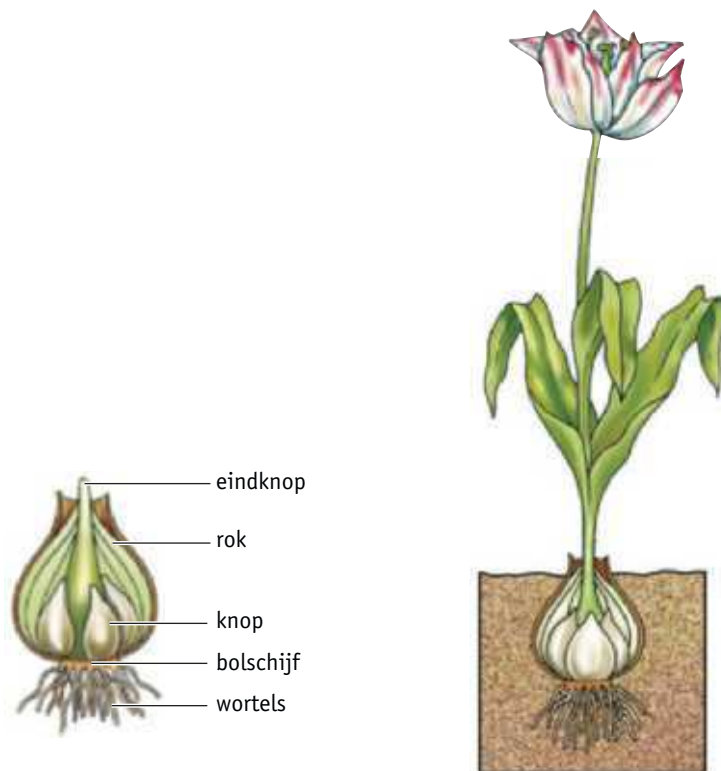
Afb. 3 Ongeslachtelijke voortplanting door knollen (bij een aardappelplant).



BOLLEN

Bij bolgewassen vindt ongeslachtelijke voortplanting plaats door het vormen van bollen. In afbeelding 4.1 zie je een tulpenbol. Een **bol** bestaat uit een bolschijf met rokken. Rokken zijn verdikte bladeren met veel reservestoffen.

Afb. 4 Ongeslachtelijke voortplanting door een bol (bij een tulp).



1 tulpenbol

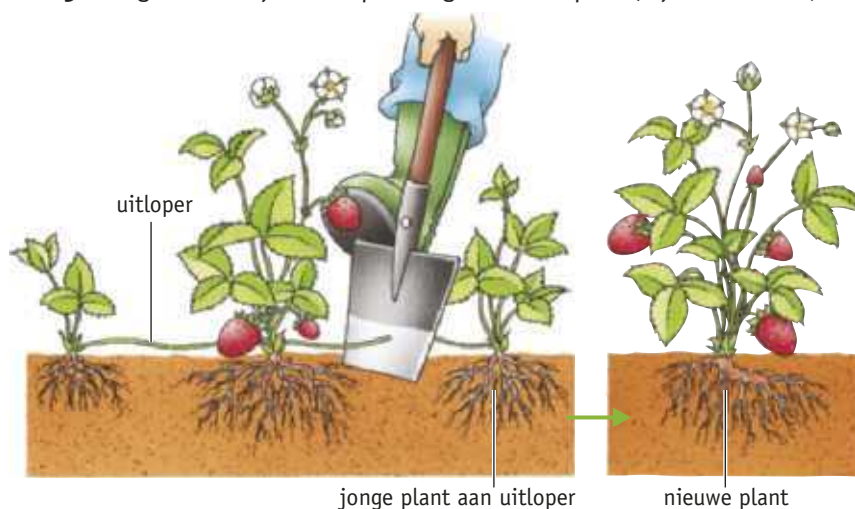
2 nieuwe tulp

In afbeelding 4.1 zie je tussen de rokken knoppen zitten. Uit de eindknop ontstaat een plant. Hiervoor zijn reservestoffen uit de rokken nodig. De rokken verschrompelen daardoor. De andere knoppen ontwikkelen zich tot nieuwe bollen. De nieuwe bollen worden in het najaar weer geplant. In het voorjaar groeit er uit de bollen weer een nieuwe plant (zie afbeelding 4.2).

UITLOPERS EN WORTELSTOKKEN

In afbeelding 5 zie je dat aardbeiplanten uitlopers vormen. **Uitlopers** zijn stengels waaruit jonge planten ontstaan. De uitlopers groeien bovengronds. Als de uitlopers worden doorgestoken, groeien de jonge planten zelfstandig verder.

Afb. 5 Ongeslachtelijke voortplanting door uitlopers (bij een aardbei).



Wortelstokken zijn stengels die ondergronds groeien (zie afbeelding 6). Deze wortelstokken kunnen breken. De jonge planten kunnen dan zelf verder groeien.

Afb. 6 Ongeslachtelijke voortplanting door wortelstokken (bij een lelietje-van-dalen).



1

- a Wat is het verschil tussen uitlopers en wortelstokken?

Uitlopers groeien bovengronds, wortelstokken groeien ondergronds.

- b Ontstaan er nieuwe erfelijke eigenschappen bij voortplanting door uitlopers?

~~JA~~ / NEE

- c In afbeelding 7 zie je een doorgesneden koolraap en een doorgesneden ui.

De koolraap is een ~~BOL~~ / KNOL.

De ui is een BOL / ~~KNOL~~.

- d Een boer wil langs de rand van zijn akker wilgenbomen planten. Hij snijdt van een wilgenboom tien takken af en zet deze in de grond.

Hoe heet deze manier van voortplanten? stekken

- e Na vijf jaar staan er tien wilgenbomen. Vier bomen zijn helemaal kromgegroeid.

Hebben de vier kromme bomen dezelfde erfelijke eigenschappen als de overige zes bomen? Leg je antwoord uit.

Ja, want ze komen allemaal van één ouderplant.

Afb. 7



1 koolraap



2 ui

GESLACHTELIJKE VOORTPLANTING

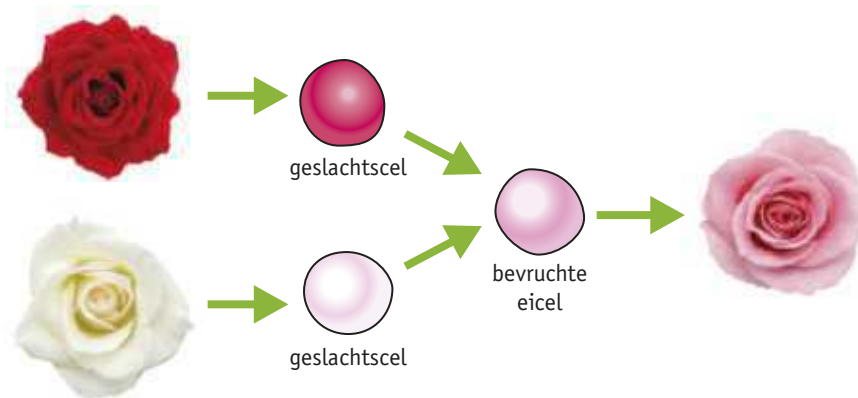
Mensen doen aan geslachtelijke voortplanting. De zaadcel van een man bevrucht de eikel van een vrouw. De kernen van de geslachtscellen smelten dan samen. Dit heet bevruchting. Het kind dat hieruit ontstaat, komt voort uit geslachtscellen. Daarom noem je dit geslachtelijke voortplanting.

Ook bij planten vindt geslachtelijke voortplanting plaats. Er zijn dan twee soorten geslachtscellen nodig. Bij de ouderplanten worden geslachtscellen gemaakt in de bloemen. Bloemen zijn de voortplantingsorganen van een plant. De mannelijke geslachtscellen bij planten heten stuifmeelkorrels. De vrouwelijke geslachtscellen heten eicellen. Als een stuifmeelkorrel bij een eikel komt, kan de eikel worden bevrucht. De bevruchte eikel groeit uit tot een zaadje. Uit dit zaadje kan weer een nieuwe plant groeien. Voortplanting door zaden is geslachtelijke voortplanting.

ERFELIJKE EIGENSCHAPPEN

In de celkern is informatie voor erfelijke eigenschappen opgeslagen, bijvoorbeeld voor de bloemkleur. Bij bevruchting versmelten de kernen van de geslachtscellen. Dan komen de erfelijke eigenschappen van twee planten bij elkaar. Hierdoor kunnen nieuwe erfelijke eigenschappen ontstaan. De nakomelingen kunnen er dan anders uitzien dan de ouderplanten. Uit een rode en een witte bloem kunnen bijvoorbeeld roze bloemen ontstaan. Dit zie je in afbeelding 8.

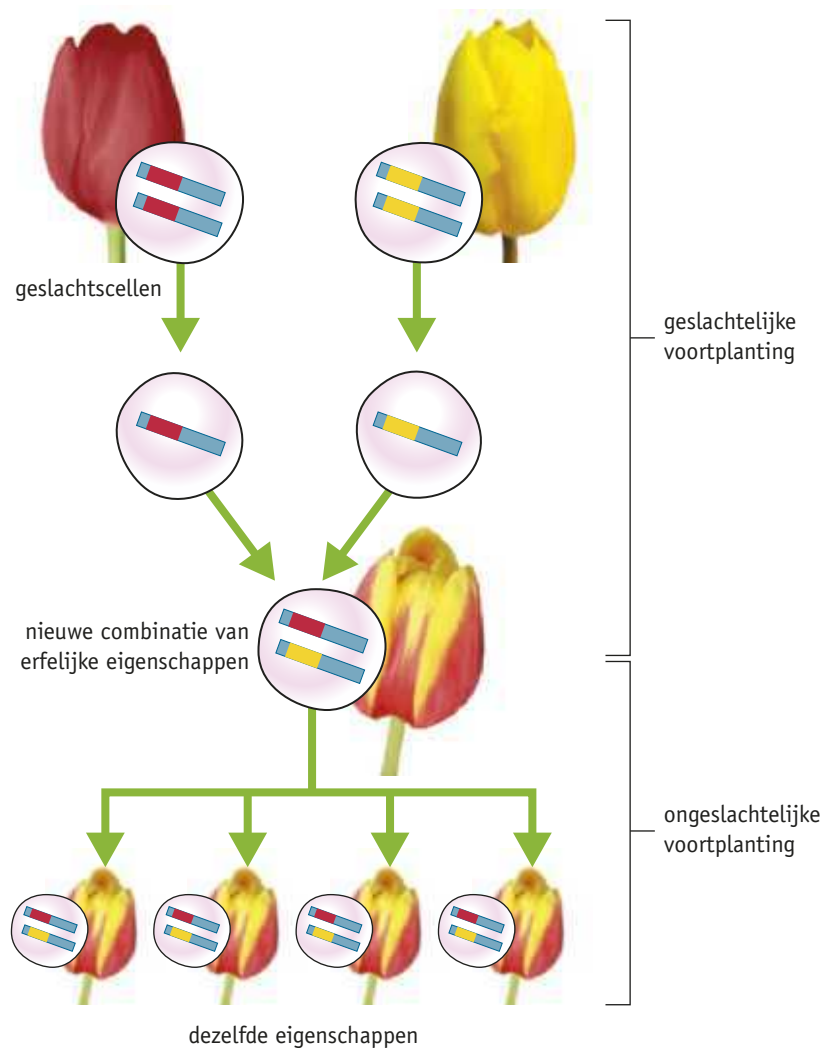
Afb. 8 Geslachtelijke voortplanting bij planten: de nakomelingen zien er anders uit dan de ouderplanten.



NIEUWE PLANTEN KWEKEN

Kwekers willen soms nieuwe of verbeterde planten kweken. Ze gaan de planten dan eerst geslachtelijk voortplanten. Soms lukt het om een verbeterde plant te kweken. Bijvoorbeeld een mooie kleur tulp of een plant met grotere aardbeien. De nieuwe plant wordt dan ongeslachtelijk verder gekweekt. De nakomelingen hebben dan allemaal dezelfde erfelijke eigenschappen. In afbeelding 9 zie je hoe dit werkt. De blauwe streepjes staan voor de erfelijke informatie in de celkern. De gele en rode stukjes zijn de informatie voor de bloemkleur.

Afb. 9 Nieuwe planten kweken: eerst geslachtelijke voortplanting, daarna ongeslachtelijke voortplanting.



2

Waar hoort het woord of de zin bij? Zet een kruis in de juiste kolom.

Waar hoort dit bij?	Geslachtelijke voortplanting	Ongeslachtelijke voortplanting
Geslachtscellen	X	
De nakomelingen lijken erg op hun ouders.		X
Bloemen	X	
Knollen		X
Eicel	X	
Wortelstokken en uitlopers		X
Voortplanting door deling		X
Geslachtsorganen	X	

3

In afbeelding 10 zie je een tekening van een waterplant, de gele plomp.

a Waaraan kun je zien dat de plant zich geslachtelijk kan voortplanten?

De plant heeft bloemen.

b Waaraan kun je zien dat de plant zich ongeslachtelijk kan voortplanten?

De plant groeit uit een wortelstok.

c In Nederland worden veel tulpenbollen gekweekt voor de verkoop. Kwekers willen graag tulpen met nieuwe kleuren.

Hoe gaan de kwekers te werk? Zet de nummers in de juiste volgorde.

- 1 De nakomelingen krijgen allemaal dezelfde nieuwe bloemkleur.
- 2 Er ontstaan nieuwe kleuren en de kweker kiest een nieuwe bloemkleur.
- 3 Kweken door geslachtelijke voortplanting.
- 4 Kweken door ongeslachtelijke voortplanting.

De juiste volgorde is: *3 - 2 - 4 - 1.*

Afb. 10 Een gele plomp.



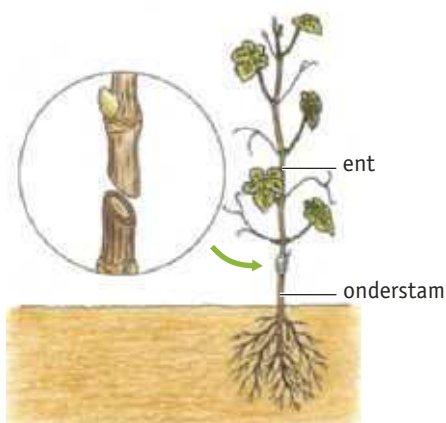
4

In afbeelding 11 zie je een andere manier van voortplanting. Die manier heet enten. Bij enten wordt een deel van een plant op een deel van een andere plant geplaatst. Het bovenste deel noem je de ent, het onderste deel de onderstam.

- a** Enten is een vorm van ~~GESLACHTELIJKE~~ / ONGESLACHTELIJKE voortplanting.
- b** Het transport van water en mineralen in de ent is verbroken. Het is belangrijk dat het transport weer op gang komt wanneer de ent op de onderstam wordt geplaatst.
- Hoe kan het transport weer op gang komen? Gebruik in je antwoord het woord vaten.

De vaten van de ent moeten vastgroeien aan de vaten van de onderstam.

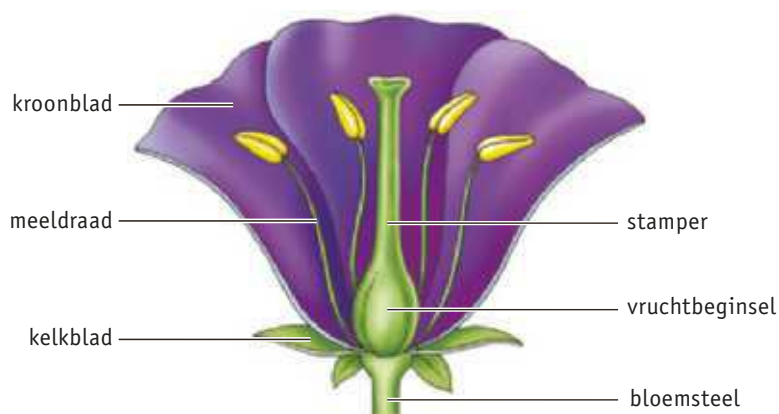
Afb. 11 Enten.



BOUW EN FUNCTIE VAN BLOEMEN

Bloemen kunnen er heel verschillend uitzien. Mensen kweken bloemen dan ook om verschillende redenen. Sommige bloemen worden gekweekt om hun uiterlijk, zoals snijbloemen. Andere bloemen worden gekweekt omdat ze eetbaar zijn, zoals bloemkool of artisjokken. Toch zijn alle bloemen ongeveer gelijk gebouwd en hebben bloemen allemaal dezelfde functie: ze dienen voor de voortplanting. In afbeelding 12 zie je de algemene bouw van een bloem.

Afb. 12



KROONBLADEREN

De **bloemkroon** bestaat uit **kroonbladeren**. Kroonbladeren kunnen heel groot en opvallend zijn (zie afbeelding 13). De kroonbladeren lokken insecten. Insecten zijn nodig voor bestuiving.

Er zijn ook planten met kleine, groene kroonbladeren. Een voorbeeld zijn grassen (zie afbeelding 14). Bij deze planten valt het nauwelijks op dat ze bloemen hebben.

Afb. 13 Opvallend gekleurde kroonbladeren.



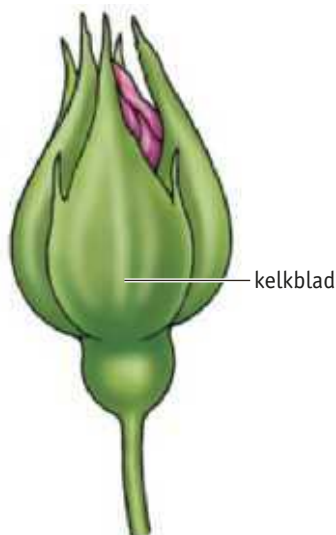
Afb. 14 Bloemen van een gras.



KELKBLADEREN

De **bloemkelk** bestaat uit **kelkbladeren**. De kelkbladeren zijn meestal groen. Als de bloem nog in de knop zit, beschermt de bloemkelk de bloem tegen uitdroging en kou (zie afbeelding 15).

Afb. 15 Kelkbladeren beschermen de bloem in de knop.



MEELDRADEN

Meeldraden zijn de mannelijke voortplantingsorganen van planten. Je ziet meeldraden in de bloem in afbeelding 16. In het bovenste deel van de meeldraad groeien de stuifmeelkorrels. **Stuifmeelkorrels** zijn de mannelijke geslachtscellen van een plant. Rijpe stuifmeelkorrels hebben een stevige wand. Deze wand beschermt ze tegen bijvoorbeeld uitdroging. Als stuifmeelkorrels rijp zijn, komen ze uit de meeldraad.

Afb. 16 Meeldraden met stuifmeelkorrels.



STAMPERS

Stampers zijn de vrouwelijke voortplantingsorganen van planten. Bloemen kunnen een of meer stampers hebben. Het onderste deel van de stamper is het **vruchtbeginsel**. Een vruchtbeginsel kan uitgroeien tot een vrucht. In het vruchtbeginsel zitten eicellen. Een eikel is een vrouwelijke geslachtscel. Een bevruchte eikel kan uitgroeien tot een zaad. In afbeelding 17 zie je een doorsnede van een stamper.

Afb. 17 Doorsnede van een bloem met stamper.



5

PRACTICUM – De bouw van een bloem

 30 minuten**WAT GA JE DOEN?**

In dit practicum bekijk je een bloem. Daarna maak je een tekening van de bouw van de bloem.

WAT HEB JE NODIG?

- ☐ een bloeiende plant
- ☐ een pincet
- ☐ een loep
- ☐ tekenmateriaal

WAT MOET JE DOEN?

Je maakt drie tekeningen.

- Neem een bloem van de plant voor je.
- Haal een of meer kroonbladeren weg (zie afbeelding 18).
- Maak een tekening van de bloem. Je kunt de bloem het beste in zijaanzicht tekenen.
- Schrijf de namen van de delen in je tekening.

Afb. 18

LAAT JE DOCENT DE TEKENING CONTROLEREN.

bloem.....

- Haal voorzichtig een meeldraad uit de bloem (gebruik eventueel een pincet).
- Maak in het bovenste vak een tekening van de meeldraad.
- Haal voorzichtig de stamper (of een van de stampers) uit de bloem. Soms lukt het niet om een volledige stamper uit de bloem te halen. Het vruchtbeginsel breekt namelijk gemakkelijk af.
- Maak in het onderste vak een tekening van de stamper.

LAAT JE DOCENT DE TEKENING CONTROLEREN.

meeldraad

LAAT JE DOCENT DE TEKENING CONTROLEREN.

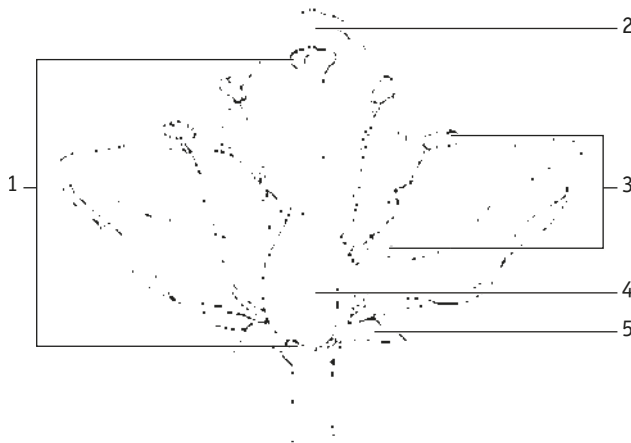
stamper

6

In afbeelding 19 zie je een schematische tekening van een bloem. Zet de namen bij de genummerde bloemdelen.

- 1 = stamper
- 2 = kroonblad
- 3 = meeldraad
- 4 = vruchtbeginsel
- 5 = kelkblad

Afb. 19 Een bloem (schematisch).



7

- a** Als de bloem nog in de knop zit, wordt hij beschermd door KELKBLADEREN / ~~KROONBLADEREN~~.
- b** Grassen hebben ONOPVALLENDE / ~~OPVALLENDE~~ kroonbladeren.
- c** In de meeldraden zitten ~~EICELLEN~~ / STUIFMEELKORRELS.
- d** In een bloem zitten de vrouwelijke geslachtscellen in ~~DE MEELDRADEN~~ / HET VRUCHTBEGINSEL.

8

Een teler van appels heeft een nieuwe soort appels gevonden. De smaak van deze appels is erg goed. Hij koopt tien bomen van deze soort appels. Als de bomen in het volgende voorjaar gaan bloeien, ziet de teler alleen maar mannelijke bloemen.

- a** Mannelijke bloemen hebben MEELDRADEN / ~~STAMPERS~~.
- b** Kunnen de bloemen van de gekochte appelbomen eicellen vormen? ~~JA~~ / NEE
- c** In een vrucht zitten zaden. Zaden worden gevormd doordat een eikel versmelt met een stuifmeelkorrel.
De vruchten ontwikkelen zich uit een ~~MANNELIJKE~~ / VROUWELIJKE bloem.
- d** Kunnen de bomen van de teler appels vormen? Leg je antwoord uit.

Nee, want de bomen hebben alleen bloemen met meeldraden.

Een vrucht ontwikkelt zich uit het vruchtbeginsel (het onderste deel van een stamper).

+ 9

In afbeelding 20 zie je een venusvliegenvanger. Deze vleesetende plant voedt zich met insecten. Aan de uiteinden van de bladeren zitten vallen. Zodra een insect op een val terechtkomt, sluit de val zich. Het insect is gevangen en wordt in de val opgelost. De opgeloste voedingsstoffen worden door de vaten vervoerd naar andere delen van de plant. In het voorjaar maakt de venusvliegenvanger bloemen. Deze steken op een hoge steel ver boven de plant uit.

- a Wat is de functie van de gekleurde binnenkant van de vallen van de venusvliegenvanger?

De functie van de gekleurde binnenkant van de vallen van de venusvliegenvanger is insecten lokken.

- b De venusvliegenvanger plant zich *GESLACHTELIJK* / ~~ONGESLACHTELIJK~~ voort.
c Waarom steken de bloemen zo ver boven de plant uit?

De bloemen lokken insecten voor de bestuiving. De insecten moeten niet in de vallen komen, maar op de bloem. De bloem zit daarom ver weg van de vallen

Afb. 20 Venusvliegenvanger.



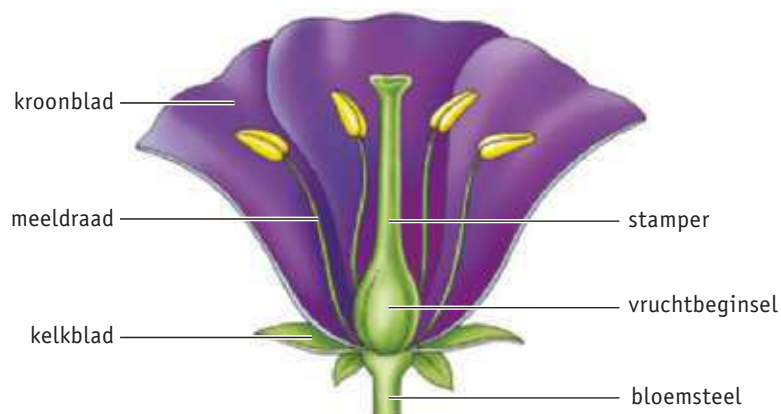
OM TE ONTHOUDEN

7.4.1 Je kunt voorbeelden geven van ongeslachtelijke en geslachtelijke voortplanting bij planten.

- Planten kunnen zich ongeslachtelijk en geslachtelijk voortplanten.
- Bij ongeslachtelijke voortplanting groeit een deel van de plant uit tot een nieuwe plant.
 - Er ontstaan nakomelingen met dezelfde erfelijke eigenschappen.
 - De nakomelingen lijken erg op de ouderplanten.
- Ongeslachtelijke voortplanting kan plaatsvinden door:
 - deling
 - stekken
 - knollen
 - bollen
 - uitlopers en wortelstokken

- Stekken is een deel van een plant afsnijden en in de grond zetten.
 - Het afgesneden deel noem je een stek.
 - Uit de stek kan een nieuwe plant groeien.
- Knollen zijn verdikte stengels.
 - Uit de knol kan een nieuwe plant groeien.
 - De nieuwe plant kan weer knollen maken.
- Bollen bestaan uit een bolschijf met rokken.
 - Rokken zijn verdikte bladeren.
 - Tussen de rokken bevinden zich knoppen.
 - De knoppen ontwikkelen zich tot nieuwe bollen.
 - Uit de eindknop ontstaat een plant.
- Bij geslachtelijke voortplanting zijn twee soorten geslachtscellen nodig.
 - De celkern bevat de informatie voor de erfelijke eigenschappen.
 - De nakomelingen krijgen erfelijke eigenschappen uit de geslachtscellen van de ouderplanten.
 - Er ontstaan nakomelingen met nieuwe erfelijke eigenschappen.
 - De nakomelingen kunnen er daardoor heel anders uitzien dan de ouders.
- Bloemen zijn nodig voor geslachtelijke voortplanting.
 - In de bloemen worden de geslachtscellen gemaakt.

7.4.2 Je kunt de delen van een bloem benoemen.



7.4.3 Je kunt de functies van de delen van een bloem beschrijven.

- Kelkbladeren beschermen de bloem als deze nog in de knop zit.
- Grote, opvallende kroonbladeren lokken insecten.
- Meeldraden zijn de mannelijke voortplantingsorganen van planten.
 - Bovenaan de meeldraden zitten stuifmeelkorrels (mannelijke geslachtscellen).
- Stampers zijn de vrouwelijke voortplantingsorganen van planten.
 - Onderaan de stamper zit het vruchtbeginsel. Hierin zitten eicellen (vrouwelijke geslachtscellen).

 Ga naar de *extra opdrachten*, *Flitskaarten* en *Test jezelf*.

5 Bestuiving en bevruchting

LEERDOELEN

7.5.1 Je kunt omschrijven wat bestuiving is.

7.5.2 Je kunt de kenmerken van insectenbloemen en van windbloemen noemen.

7.5.3 Je kunt beschrijven hoe bevruchting bij zaadplanten verloopt.

TAXONOMIE	LEERDOELEN EN OPDRACHTEN		
	7.5.1	7.5.2	7.5.3
Onthouden	1a		
Begrijpen		2	7, 8ab, 10a
Toepassen	1b	3, 4, 5, 6ab	8cd, 9
Analyseren		6cd	10bcd

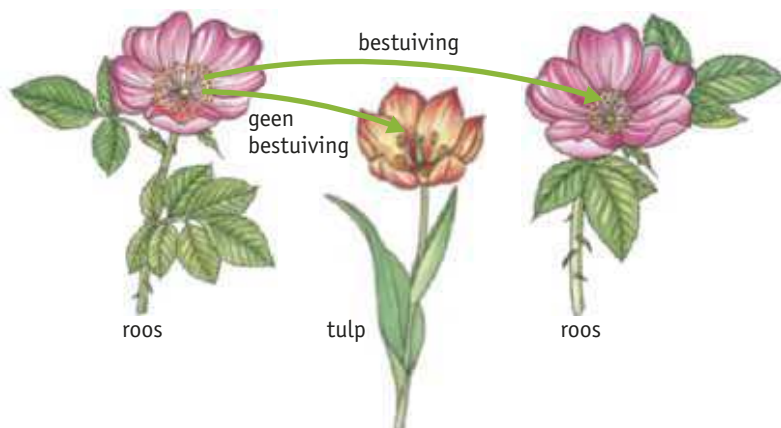
Bij geslachtelijke voortplanting komt de kern van een stuifmeelkorrel bij een eikel. Dat gebeurt bij de bevruchting van een bloem. Zonder bestuiving kan geen bevruchting plaatsvinden.

BESTUIVING

Meeldraden maken stuifmeelkorrels. Bij **bestuiving** komen stuifmeelkorrels terecht op de stamper van een bloem. De stuifmeelkorrels moeten dan wel van dezelfde plantensoort zijn als de bloem waar ze op komen. Anders noem je het geen bestuiving. Twee verschillende plantensoorten kunnen zich niet samen geslachtelijk voortplanten.

Stuifmeelkorrels van een roos kunnen terechtkomen op de stamper van een roos. Dit zie je in afbeelding 1. Dat is bestuiving. Je ziet ook dat stuifmeelkorrels van een roos terecht kunnen komen op de stamper van een tulp. Dat is geen bestuiving.

Afb. 1 Wel of geen bestuiving?



1

a Wat is bestuiving?

Vul de zin in. Gebruik daarbij: *plantensoort* – *stamper* – *stuifmeelkorrels*.

Bij bestuiving komen *stuifmeelkorrels* terecht op de *stamper* van een bloem van dezelfde *plantensoort*.

b Stuifmeelkorrels van een paardenbloem komen terecht op de stamper van een madeliefje.

Is dit bestuiving? Leg je antwoord uit.

Dit is *geen* bestuiving, want *de planten behoren niet tot dezelfde soort*.

INSECTENBLOEMEN

Stuifmeelkorrels kunnen op twee manieren bij een stamper komen: door insecten of door de wind.

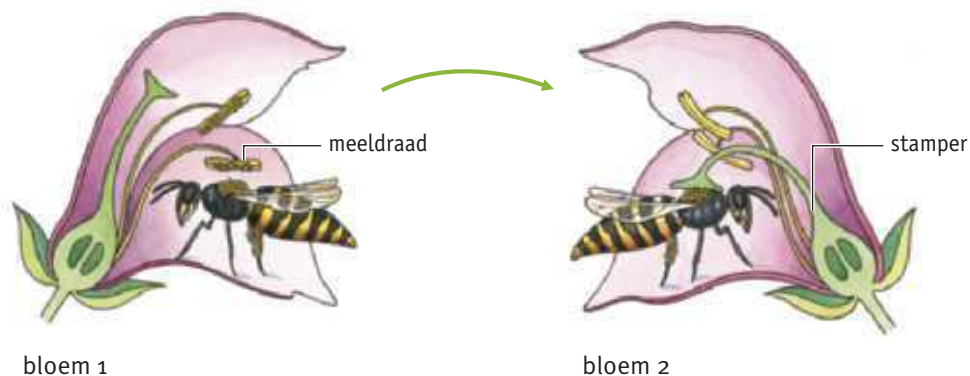
Insecten kunnen stuifmeelkorrels overbrengen. Bloemen waarbij dit gebeurt, heten **insectenbloemen**. Insectenbloemen hebben meestal vrij grote bloemen met opvallend gekleurde kroonbladeren. Insecten komen op de opvallende kleuren af.

Insecten komen ook af op de geur en op nectar. Nectar is een zoet sap dat onder in een bloem zit. Bijen maken honing van nectar. Honing dient als reservevoedsel voor bijen, maar ook mensen gebruiken honing.

Als een insect op een bloem landt, strijkt hij met zijn rug langs de meeldraden en de stamper(s). De stuifmeelkorrels op de meeldraden zijn ruw en kleverig. In afbeelding 2 zie je dat de korrels gemakkelijk aan de rug van het insect blijven plakken.

Het insect bezoekt daarna een andere bloem om nectar op te zuigen. Het insect strijkt dan weer met zijn rug langs de meeldraden en de stamper(s). De meegebrachte stuifmeelkorrels blijven dan aan de stamper(s) plakken. Op deze manier kan een insect tientallen bloemen bestuiven.

Afb. 2 Bestuiving door een insect.



Veel insecten bezoeken alleen bloemen van één bepaalde plantensoort. Stuifmeelkorrels komen dan gemakkelijk op de stamper(s) van een bloem van dezelfde soort. Insectenbloemen maken weinig stuifmeelkorrels.

WINDBLOEMEN

Ook de wind kan bloemen bestuiven. Deze bloemen heten **windbloemen**. In afbeelding 3 zie je dat windbloemen vaak klein en onopvallend zijn. De kroonbladeren zijn meestal groen.

Afb. 3 Een brandnetel heeft windbloemen.



In afbeelding 4 zie je windbloemen. De wind blaast de stuifmeelkorrels van de meeldraden weg. De stuifmeelkorrels van bijvoorbeeld een berk moeten dan weer op de stamper van een bloem van een berk komen. Maar stuifmeelkorrels kunnen overal terechtkomen. Windbloemen maken daarom heel veel stuifmeelkorrels. Zo komen er meestal toch stuifmeelkorrels op de goede plek terecht. De stuifmeelkorrels zijn licht en glad. Hierdoor zweven ze gemakkelijk.

Afb. 4 Bestuiving door de wind.

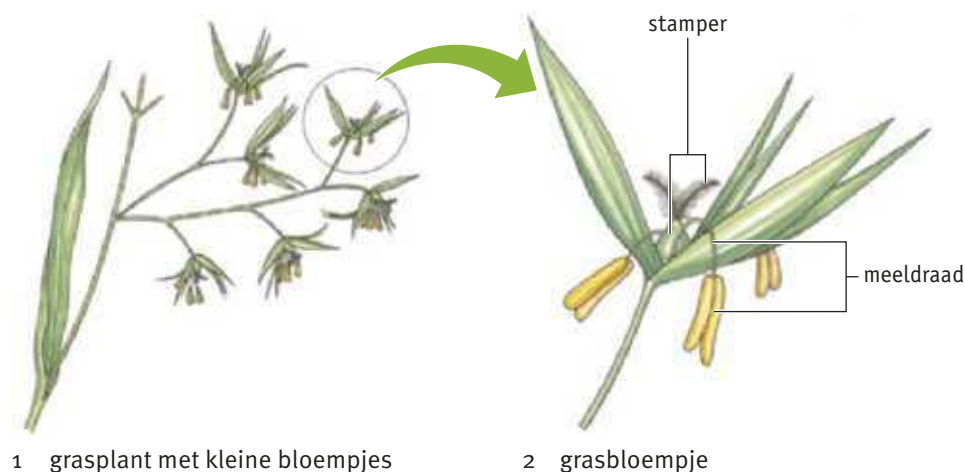


1 bij een gras



2 bij een berk

Bij windbloemen hangen de meeldraden vaak buiten de bloem. De wind kan daardoor de stuifmeelkorrels gemakkelijk wegblazen. De stampers zijn groot en steken vaak buiten de bloem uit. In afbeelding 5 zie je dat. Zo worden de stampers eerder bestoven.

Afb. 5 Gras (windbloem).**2**

Vul de tabel in. Gebruik daarbij:

- *geen nectar – vaak nectar*
- *geuren niet – geuren wel*
- *grote stamper – kleine stamper*
- *heel veel stuifmeelkorrels – weinig stuifmeelkorrels*
- *lichte en gladde stuifmeelkorrels – ruwe en kleverige stuifmeelkorrels*
- *meeldraden steken vaak buiten de bloem uit – meeldraden zitten binnen in de bloem*
- *meestal groene bloemen – meestal opvallend gekleurde bloemen*
- *meestal grote bloemen – meestal kleine bloemen*

Insectenbloemen	Windbloemen
vaak nectar	geen nectar
geuren wel	geuren niet
kleine stamper	grote stamper
weinig stuifmeelkorrels	heel veel stuifmeelkorrels
ruwe en kleverige stuifmeelkorrels	lichte en gladde stuifmeelkorrels
meeldraden zitten binnen in de bloem	meeldraden steken vaak buiten de bloem uit
meestal opvallend gekleurde bloemen	meestal groene bloemen
meestal grote bloemen	meestal kleine bloemen

3

PRACTICUM – Stuifmeelkorrels

 45 minuten**WAT GA JE DOEN?**

Je bekijkt een preparaat van stuifmeelkorrels door de microscoop. Je maakt tekeningen hiervan.

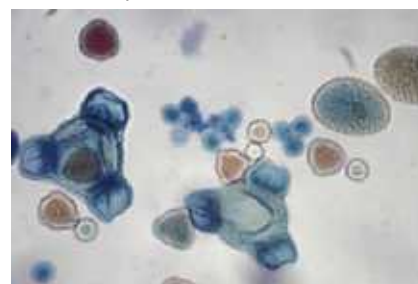
WAT HEB JE NODIG?

- ☐ een klaargemaakt preparaat van stuifmeelkorrels van verschillende soorten planten (zie afbeelding 6)
- ☐ een microscoop
- ☐ tekenmateriaal

WAT MOET JE DOEN?

- Bekijk het preparaat met de microscoop. Kies voor een vergroting waarbij je de stuifmeelkorrels het best ziet. Je ziet kleine, ruwe stuifmeelkorrels van insectenbloemen en grote, gladde stuifmeelkorrels van windbloemen.
- Maak een tekening van één type stuifmeelkorrel van insectenbloemen.

Afb. 6 Stuifmeelkorrels van verschillende soorten planten (microscopische foto).



LAAT JE DOCENT DE TEKENING CONTROLEREN.

stuifmeelkorrels van insectenbloemen, vergroting ...x

- Maak een tekening van één type stuifmeelkorrel van windbloemen.

LAAT JE DOCENT DE TEKENING CONTROLEREN.

stuifmeelkorrels van windbloemen, vergroting ...x

4

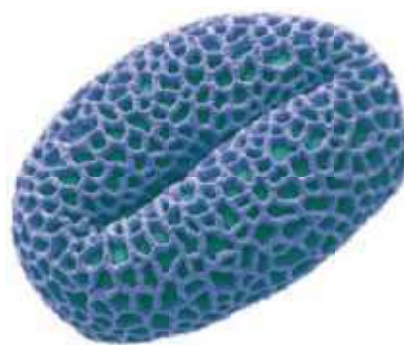
Kijk naar afbeelding 7. Je ziet twee microscopische foto's van soorten stuifmeelkorrels.

Schrijf onder de afbeelding hoe de bloem met deze stuifmeelkorrels wordt bestoven.

Afb. 7



bestuiving door insecten



bestuiving door de wind

5

In afbeelding 8 zie je een afbeelding van wilgenkatjes met meeldraden.

a Dit is een ~~INSECTENBLOEM~~ / WINDBLOEM.

b Geef twee kenmerken waaraan je kunt zien wat voor bloem het is.

Twee van de volgende kenmerken:

- De meeldraden hangen buiten de bloem.
- De bloemen zijn klein.
- De bloemen hebben geen grote, opvallende kroonbladeren.

Afb. 8 Wilgenkatjes.



6

Een imker is iemand die bijen houdt. Een bloemenkweker vraagt aan een imker om zijn bijenkorven bij de kweker neer te zetten.

a Waarom maakt een bloemenkweker gebruik van de bijen van een imker?

Bijen vliegen van bloem naar bloem om nectar te zoeken. Zo bestuiven ze de bloemen.

b Welke kenmerken zullen de stuifmeelkorrels van de bloemen van deze kweker vooral hebben?

De stuifmeelkorrels zijn ruw en kleverig.

c Is het voor een insectenbloem gunstig als de nectar diep in een bloem zit? Leg je antwoord uit.

Ja, want als een insect ver in de bloem moet kruipen, komen er veel stuifmeelkorrels aan zijn lijf. Hij kan dan veel stuifmeelkorrels verspreiden.

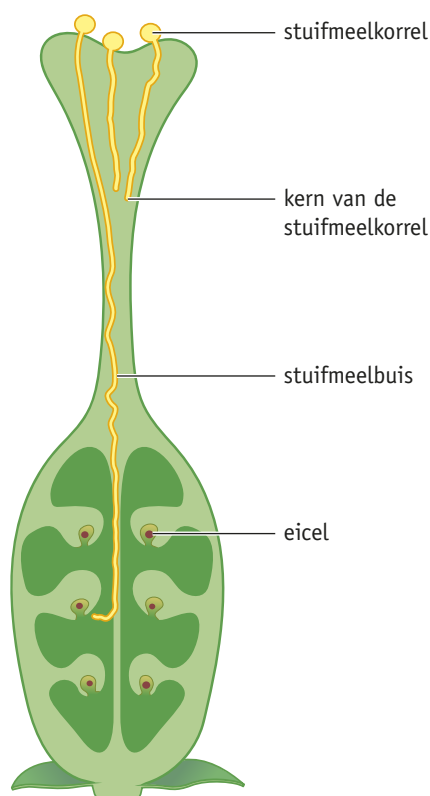
- d Leg uit dat een insectenbloem minder stuifmeelkorrels maakt dan een windbloem.

Een insect vliegt van bloem naar bloem. Er gaan dan niet veel stuifmeelkorrels verloren. Bij een windbloem komen de stuifmeelkorrels overal terecht. De kans is dan veel kleiner dat stuifmeelkorrels op de juiste bloem terechtkomen.

BEVRUCHTING

Een stuifmeelkorrel kan boven op de stamper van een plant van dezelfde soort terechtkomen. De stuifmeelkorrel maakt daarna een stuifmeelbuis. De stuifmeelbuis groeit naar de eicel in het vruchtbeginsel. Dat zie je in afbeelding 9.

Afb. 9 De stuifmeelbuis groeit naar de eicel.



Vooraan in de stuifmeelbuis zit de kern van de stuifmeelkorrel. Als de kern van de stuifmeelkorrel bij de eicel is, versmelten beide kernen van de geslachtscellen met elkaar. Dit is de bevruchting. Hierbij raakt de eicel bevrucht. In afbeelding 9 zie je drie stuifmeelbuizen, uit drie stuifmeelkorrels. Ze kunnen tegelijk door de stamper groeien. De stuifmeelbuizen groeien naar verschillende eicellen. Zo kunnen drie eicellen worden bevrucht.

VERANDERINGEN NA BEVRUCHTING

Na de bevruchting verandert er veel in een bloem (zie afbeelding 10):

- De kroonbladeren vallen af.
- De kelkbladeren en meeldraden verschrompelen meestal.
- Een bevruchte eicel ontwikkelt zich tot een **zaad**.
- Het vruchtbeginsel ontwikkelt zich tot een vrucht.

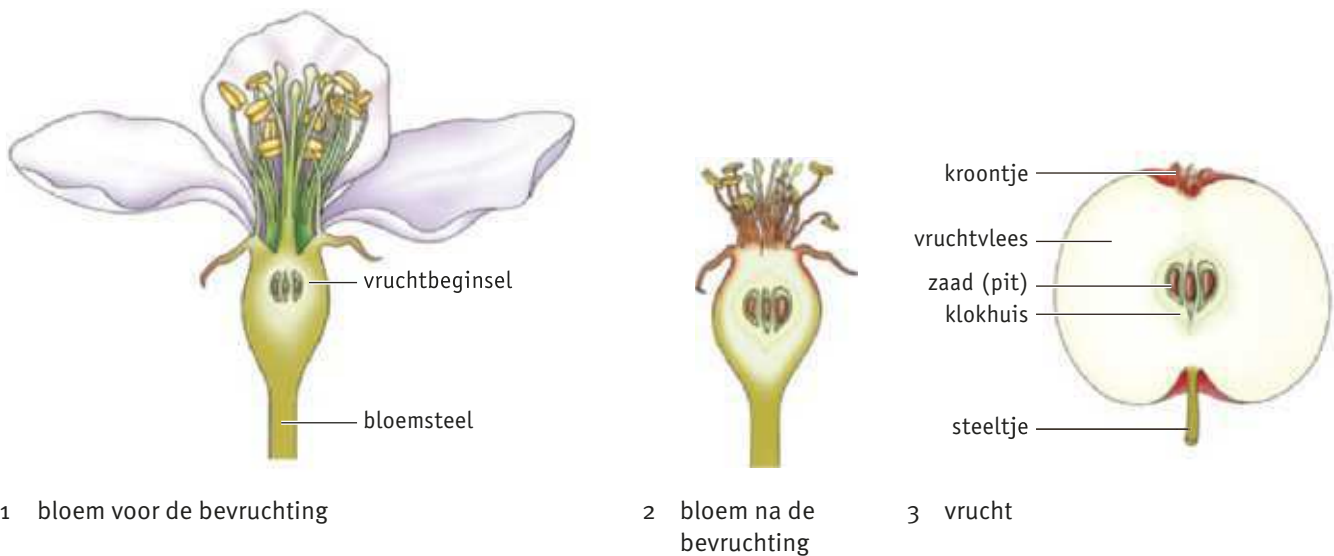
Het vruchtbeginsel kan uitgroeien tot een vrucht. In een vrucht zitten de zaden. De resten van de kelkbladeren en meeldraden zitten vaak nog aan een vrucht (zie afbeelding 10.3). Bij een appel herken je dat als het kroontje aan de onderkant van de appel.

In elk zaad bevindt zich een **kiem**. Uit een kiem kan een kiemplantje ontstaan. Er kunnen meerdere zaden ontstaan in een vruchtbeginsel.

Soms wordt een eicel niet bevrucht. Er ontstaat dan geen zaad. Het vruchtbeginsel kan dan nog wel uitgroeien tot een vrucht. Het is dan een vrucht zonder zaden.

Veel vruchten zijn eetbaar, zoals appels en bananen. Ook bessen, kastanjes en walnoten zijn voorbeelden van eetbare vruchten.

Afb. 10 Van bloem tot vrucht.



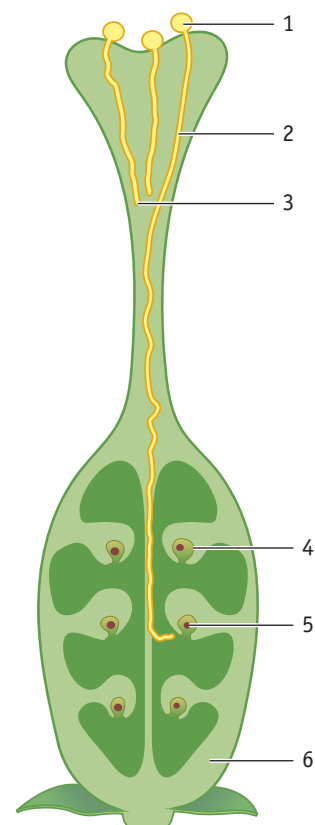
7

In afbeelding 11 zie je een schematische tekening van een stamper na bestuiving.

Zet de namen bij de genummerde delen.

- 1 = stuifmeelkorrel
 2 = stuifmeelbuis
 3 = kern van de stuifmeelkorrel
 4 = eicel
 5 = eicelkern
 6 = vruchtbeginsel

Afb. 11



8

Gebruik afbeelding 11 bij de volgende vragen.

- a Hoeveel eicellen zijn er te zien in de afbeelding? zes
 b Zijn er bevruchte eicellen te zien in de afbeelding? JA / NEE
 c Hoeveel zaden kunnen zich in deze stamper ontwikkelen? drie
 d Hoeveel vruchten kunnen zich uit deze stamper ontwikkelen? één

9

PRACTICUM – Een sperzieboon

30 minuten

WAT GA JE DOEN?

In dit practicum ga je de vrucht van een bonenplant bekijken en natekenen.

WAT HEB JE NODIG?

- ☐ een sperzieboon (zo compleet mogelijk)
- ☐ een (scheer)mesje
- ☐ tekenmateriaal

WAT MOET JE DOEN?

- Leg de sperzieboon voor je neer.
- Maak op de volgende bladzijde een tekening van het buitenaanzicht van de sperzieboon.
- Schrijf de namen bij de delen. Gebruik daarbij: *overblijfsel van de bloemsteel* – *overblijfsel van de kelkbladeren* – *overblijfsel van het vruchtbeginsel*.

LAAT JE DOCENT DE TEKENING CONTROLEREN.

sperzieboon, buitenaanzicht

- Snijd de sperzieboon voorzichtig open langs een van de naden (zie afbeelding 12). Je ziet waarschijnlijk dat niet elk zaad even goed is ontwikkeld. Ook zie je dat de zaden met een steeltje vastzitten in de vrucht.

Afb. 12 Opengesneden sperzieboon met zaden.



- Maak een tekening van de openliggende sperzieboon. Schrijf de namen bij de delen. Gebruik daarbij: *steeltje* – *vrucht* – *zaad*.

LAAT JE DOCENT DE TEKENING CONTROLEREN.

opengesneden sperzieboon

+ 10

Lees de tekst 'Komkommers zonder pit'.

Komkommerplanten hebben vrouwelijke bloemen en mannelijke bloemen.

a Een mannelijke bloem heeft geen ~~MEELDRADEN~~ / ~~STAMPER~~.

Een vrouwelijke bloem heeft geen ~~MEELDRADEN~~ / STAMPER.

b Kun je zaadloze komkommers krijgen door alle vrouwelijke bloemen in de kas te verwijderen? Leg je antwoord uit.

Nee, want dan krijg je helemaal geen komkommers meer.

Komkommers ontstaan uit de vruchtbeginsels (van de stampers) en die zitten in de vrouwelijke bloemen.

c Kun je zaadloze komkommers krijgen door alle mannelijke bloemen in de kas te verwijderen? Leg je antwoord uit.

Ja, want door het verwijderen van de mannelijke bloemen vindt geen bestuiving en bevruchting plaats. Er worden dan geen zaden gevormd. (Er worden wel vruchten/komkommers gevormd.)

d Welke bloemen zijn nodig om met de komkommer verder te kweken?

Zowel de mannelijke bloemen als de vrouwelijke bloemen.

Voor de voortplanting zijn zaden nodig. Deze ontstaan uit bevruchte eicellen.

Afb. 13

Komkommers zonder pit

Komkommers zijn vruchten die zich ontwikkelen zonder dat er bevruchting heeft plaatsgevonden. Er ontstaan dan komkommers zonder zaden. Omdat mensen liever komkommers zonder zaden eten, brengen deze komkommers meer geld op voor de kwekers.

Komkommers hebben speciale bloemen. Het vruchtbeginsel zit onder de bloem.

Een komkommerplant heeft mannelijke en vrouwelijke bloemen. Tijdens de teelt wordt een groot gedeelte van de mannelijke bloemen verwijderd. Daardoor is er meer kans op zaadloze komkommers.



vruchtbeginsel
dat uitgroeit tot
een komkommer

komkommerbloem

OM TE ONTHOUDEN

7.5.1 Je kunt omschrijven wat bestuiving is.

- Bij bestuiving komen stuifmeelkorrels terecht op de stamper van een bloem van dezelfde soort.
 - De stuifmeelkorrels moeten boven op de stamper terechtkomen.

7.5.2 Je kunt de kenmerken van insectenbloemen en van windbloemen noemen.

- Planten kunnen worden bestoven door insecten en door de wind.

Insectenbloemen	Windbloemen
De bloemen zijn meestal groot.	De bloemen zijn meestal klein.
De kroonbladeren zijn meestal opvallend gekleurd.	De kroonbladeren zijn meestal groen.
De bloemen geuren.	De bloemen geuren niet.
De bloemen hebben vaak nectar.	De bloemen hebben geen nectar.
De stuifmeelkorrels zijn ruw en kleverig.	De stuifmeelkorrels zijn licht en glad.
De meeldraden maken weinig stuifmeelkorrels.	De meeldraden maken heel veel stuifmeelkorrels.
De meeldraden en stamper(s) zitten binnen in de bloemen.	De meeldraden en stamper(s) steken buiten de bloemen uit.
De stamper is meestal klein.	De stamper is groot en veervormig.

- Na bestuiving kan een stuifmeelkorrel een stuifmeelbuis maken.
 - De stuifmeelbuis groeit naar de eikel in het vruchtbeginsel.
 - Er kunnen meerdere stuifmeelbuizen tegelijk naar verschillende eicellen in het vruchtbeginsel groeien.

7.5.3 Je kunt beschrijven hoe bevruchting bij zaadplanten verloopt.

- Bij bevruchting versmelt de kern van de stuifmeelkorrel met de kern van de eikel.
 - Door bevruchting ontstaat een bevruchte eikel.
- Zaden ontstaan als de eikel bevrucht is.
 - In een vruchtbeginsel kunnen meerdere zaden ontstaan.
 - Een bevruchte eikel groeit uit tot een kiem.
- Vruchten ontstaan uit het vruchtbeginsel:
 - Kroonbladeren vallen af.
 - Kelkbladeren en meeldraden verschrompelen.
 - De wand van het vruchtbeginsel wordt groter en dikker.
 - Het vruchtbeginsel groeit uit tot een vrucht.

 Ga naar de *extra opdrachten*, *Flitskaarten* en *Test jezelf*.

6 Ontkieming, groei en ontwikkeling

LEERDOELEN

7.6.1 Je kunt beschrijven hoe een zaad is opgebouwd.

7.6.2 Je kunt uitleggen hoe een zaad ontkiemt.

7.6.3 Je kunt beschrijven hoe een kiemplant groeit en zich ontwikkelt.

TAXONOMIE	LEERDOELEN EN OPDRACHTEN			
	7.6.1	7.6.2	7.6.3	7.3.2*
Onthouden	1			
Begrijpen		2	3, 5, 7	
Toepassen		6	4abc	8a
Analyseren			8b	4d

* Dit leerdoel vind je in een andere basisstof.

Na de bevruchting kan de bevruchte eicel uitgroeien tot een zaad. Uit een zaad kan een nieuwe plant ontstaan.

ZADEN

In afbeelding 1 zie je een bruine boon. Een bruine boon is een zaad. Aan de buitenkant zit de **zaadhuid**. De zaadhuid is een stevig bruin vlies. Als je de zaadhuid eraf haalt, zie je dat de boon uit twee helften bestaat: de **zaadlobben**. De zaadlobben bevatten reservevoedsel. Dit reservevoedsel bevat vooral zetmeel, maar ook eiwitten en vetten.

Je kunt de zaadlobben van elkaar halen. Dat zie je in afbeelding 1.3. Op een van de zaadlobben zit de kiem. De kiem bestaat uit een worteltje, een stengeltje en twee blaadjes. Hieruit kan een nieuwe bonenplant ontstaan.

Afb. 1 Een bruine boon.



1 zaad met zaadhuid

2 met afgepelde zaadhuid

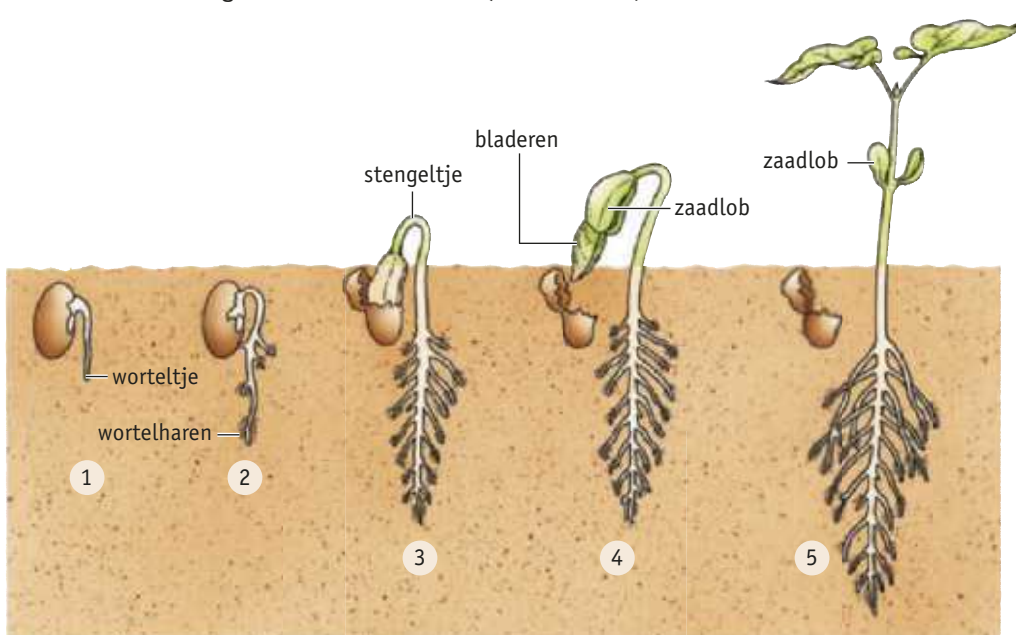
3 zaadlob met kiem

ONTKIEMING

Als een zaadje in een geschikte omgeving komt, kan de kiem uitgroeien tot een kiemplantje. Dit noem je ontkieming. Voor de ontkieming zijn een gunstige temperatuur, water en zuurstof nodig. De zaden van sommige plantensoorten hebben eerst een rustperiode nodig.

In afbeelding 2 is de ontkieming van een bruine boon schematisch getekend. Een bruine boon neemt bij de ontkieming water op. Hierdoor zwellen de zaadlobben op en scheurt de zaadhuid open. Uit de opengescheurde zaadhuid komt eerst het worteltje naar buiten. Het worteltje vormt wortelharen. Met de wortelharen neemt het kiemplantje water en mineralen op uit de bodem.

Afb. 2 Ontkieming van een bruine boon (schematisch).



Het plantje verbruikt bij de ontkieming het reservevoedsel uit de zaadlobben. Het zetmeel uit de zaadlobben wordt omgezet in glucose. Glucose wordt verbruikt bij verbranding in het kiemplantje. Voor de verbranding is ook zuurstof nodig.

Na een tijdje begint ook het stengeltje te groeien. Het stengeltje en de zaadlobben komen boven de grond uit. Het plantje kan in het stengeltje bladgroen maken. In de groene delen kan fotosynthese plaatsvinden. Hierdoor kan het kiemplantje zelf voedsel maken (glucose). Het reservevoedsel uit de zaadlobben is dan niet meer nodig. De zaadlobben verschrompelen en vallen na een tijdje af. Ondertussen zijn de blaadjes van de kiem bladeren geworden.

1

In afbeelding 3 zie je een peul en zaden van een pindaplant.

a Zet de naam bij de genummerde delen. Gebruik daarbij: *kiempje* – *zaadhuid* – *zaadlob*.

1 = *zaadhuid*

2 = *zaadlob*

3 = *kiempje*

b Uit welke drie stoffen bestaat het reservevoedsel in de zaadlobben?

- ☒ A eiwitten
- ☐ B koolstofdioxide
- ☒ C vetten
- ☐ D water
- ☒ E zetmeel
- ☐ F zuurstof

Afb. 3 Zaad van een pindaplant.



2

a Welke drie dingen zijn van invloed op de ontkieming van zaden?

1 *de temperatuur*

2 *water*

3 *zuurstof*

b Wat hebben sommige zaden eerst nodig voor ze kunnen ontkiemen?

een rustperiode

c Wat komt bij ontkieming van een bruine boon het eerst tevoorschijn?

STENGELTJE / WORTELTJE

d Waarom heeft het kiemplantje reservevoedsel nodig om te ontkiemen?

Het kiemplantje heeft nog geen bladgroenkorrels. Het kan dus nog niet zelf zijn voedingsstoffen maken.

GROEI EN ONTWIKKELING BIJ PLANTEN

Tijdens de ontkieming wordt een kiemplantje groter en zwaarder. Er worden steeds meer cellen bijgemaakt. Dit noem je groei. Tijdens de groei van een plant verandert er veel. De wortels vertakken zich steeds. Aan de stengels komen bladeren, en meestal ook bloemen. Uit de bloemen ontstaan vruchten en zaden. Al deze veranderingen in de bouw van een plant noem je ontwikkeling.

3

- 1 De bladeren worden groter door *GROEI* / ~~ONTWIKKELING~~.
- 2 De steel van een plant wordt langer door *GROEI* / ~~ONTWIKKELING~~.
- 3 Bloemen ontstaan door ~~GROEI~~ / *ONTWIKKELING*.
- 4 Vruchten ontstaan door ~~GROEI~~ / *ONTWIKKELING*.
- 5 Een zijwortel wordt gevormd door ~~GROEI~~ / *ONTWIKKELING*.

DE LEVENSCYCLUS VAN ZAADPLANTEN

De levenscyclus van de bruine boon bestaat uit vier stappen:

- 1 Uit een zaad met kiem ontstaat een kiemplantje.
- 2 Een kiemplantje groeit en ontwikkelt zich tot een volwassen bonenplant.
- 3 Aan een bonenplant komen bloemen.
- 4 Na bestuiving en bevruchting ontwikkelen zich vruchten en zaden.

In een zaad bevindt zich een kiem. De kiem kan weer uitgroeien tot een nieuw kiemplantje, enzovoort.

De **levenscyclus** van de bruine boon is een levensloop die zich steeds herhaalt. Je ziet dat het leven steeds doorgaat. Een bonenplant (een individu) sterft op een gegeven moment. Maar de bruine boon als soort blijft bestaan. Hoelang individuen van een plantensoort leven, kan heel verschillend zijn.

4

Lees de tekst 'Verse appels?'.

- a** Welk proces wordt in de tekst beschreven? ~~GROEI~~ / *ONTWIKKELING*
- b** In de koelcellen wordt een natuurlijke periode (seizoen) deels nagedaan door de temperatuur te verlagen.

Welke natuurlijke periode wordt nagedaan?

- ☐ A lente
- ☐ B zomer
- ☐ C herfst
- ☒ D winter
- c** Soms is fruit nog niet helemaal rijp als je het koopt. Je moet het dan nog even laten liggen. In die tijd kan het fruit dan rijp worden.
- Welke twee factoren hebben invloed op het rijpingsproces?

- 1 *de temperatuur*
- 2 *de samenstelling van de lucht*

- d** Welk proces in de appel wordt vertraagd door het zuurstofgehalte te verlagen?
- ~~FOTOSYNTHESE~~ / VERBRANDING

Afb. 4

Verse appels?

Appels zijn het hele jaar door te koop. Toch hangen alleen in de nazomer en aan het begin van de herfst appels aan de bomen. Hoe komt het dat je toch het hele jaar appels kunt kopen?

In het voorjaar vormen zich bloemen aan appelbomen. De bloemen ontwikkelen zich tot appels. Tijdens de zomer worden de appels rijp.

De appels worden geplukt voordat ze te rijp zijn. Telers bewaren de appels in grote koelcellen. Hier wordt de temperatuur kunstmatig laag gehouden. Ook wordt zuurstof uit de lucht gehaald, en stikstof en koolstofdioxide worden toegevoegd. De appels rijpen nu niet verder. Zo kunnen appels langer bewaard worden en kun je het hele jaar door appels eten.



5

Kijk naar afbeelding 5.

Zet de stappen van de levenscyclus bij het juiste nummer. Gebruik daarbij: *bloei – groei en ontwikkeling – ontkieming – vorming van vruchten en zaden*.

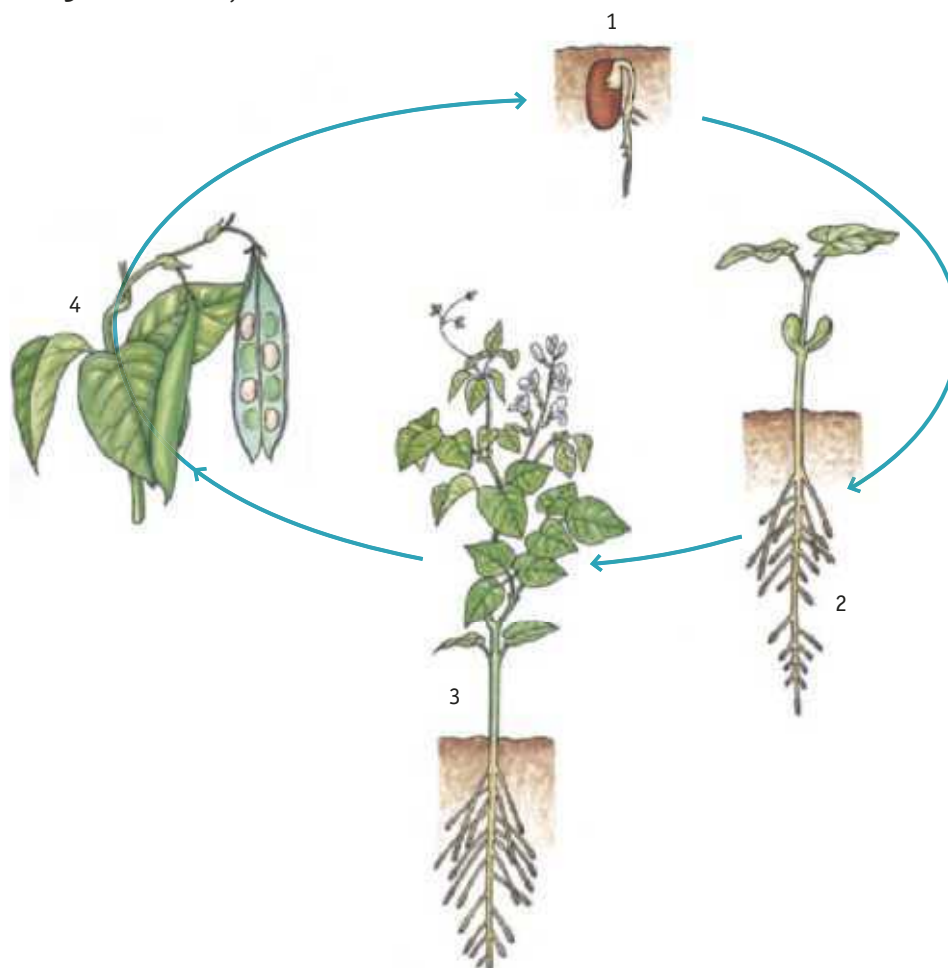
1 = *ontkieming*

2 = *groei en ontwikkeling*

3 = *bloei*

4 = *vorming van vruchten en zaden*

Afb. 5 De levenscyclus van de bruine boon.



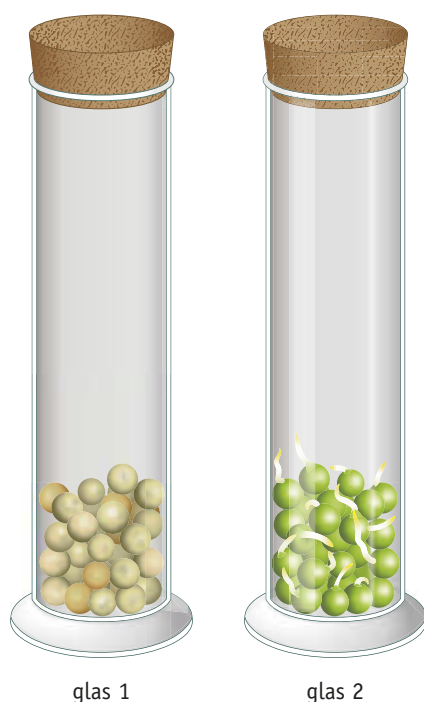
6

DEMONSTRATIEPRACTICUM – Verbranding bij ontkieming

🕒 15 min

Je docent laat twee hoge glazen zien (zie afbeelding 6). In glas 1 zitten droge, niet-ontkiemende erwten. In glas 2 zitten geweekte, ontkiemende erwten. Beide glazen hebben twee dagen afgesloten gestaan. Je docent zet in beide glazen een brandende kaars. Hij sluit de glazen meteen weer. Hij houdt de tijd bij tot de kaars uitgaat.

Afb. 6



glas 1

glas 2

WAT NEEM JE WAAR?

- a** In welk glas blijft de kaars het langst branden? in GLAS 1 / ~~GLAS 2~~
b Waardoor gaat in beide glazen de kaars uit?

Doordat de zuurstof opraakt.

- c** Waardoor gaat in het ene glas de kaars sneller uit dan in het andere glas?

In glas 2 gebruiken de ontkiemende erwten meer zuurstof dan de droge, niet-ontkiemende erwten in glas 1.

d Welke conclusie kun je trekken uit de proef?

Erwten gebruiken zuurstof bij de ontkieming.

e Waarvoor gebruikten de erwten zuurstof?

Voor verbranding tijdens de ontkieming.

7

Vul de juiste woorden in. Kies uit de woorden in afbeelding 7.

De levenscyclus van een zaadplant bestaat uit vier stappen.

Als de omstandigheden goed zijn, neemt een zaad water op. De zaadhuid

knaapt open. Als eerste komt het worteltje naar buiten. Daarna

het kiemplantje. Het kiemplantje haalt energie voor de groei eerst uit

de zaadlobben. Later maakt het kiemplantje zelf glucose door

fotosynthese. Na een periode vol groei en

ontwikkeling bloeit de zaadplant. Na de bloei ontstaan vruchten

en zaden.

Afb. 7



+ 8

Veel planten hebben bijen nodig om stuifmeel van de ene naar de andere bloem te brengen. Maar daar gaat het bijen niet om. Bijen bezoeken bloemen om voedsel te verzamelen in de vorm van nectar en stuifmeel. Veel bijen bezoeken vaak bloemen van dezelfde soort.

a Stuifmeel is rijk aan eiwitten, vetten en suikers.

Hoe heet het stofwisselingsproces waarbij stuifmeel ontstaat?

assimilatie (Uit glucose en andere stoffen maakt de plant stuifmeel.)

b Een bijenvolk dat het meeste voedsel verzamelt, heeft de beste overlevingskansen. Bijen zoeken daarom naar bloemen met zo veel mogelijk nectar en stuifmeel.

Planten bieden het liefst zo min mogelijk nectar en stuifmeel aan per bloem. Leg uit waardoor dit voor de plant de kans op voortplanting door middel van zaden vergroot.

Als de plant zo min mogelijk nectar en stuifmeel aanbiedt, moet de bij meer bloemen (van dezelfde soort) bezoeken om voldoende voedsel te krijgen. Hierdoor zullen er meer bloemen worden bestoven (bevrucht).

OM TE ONTHOUDEN**7.6.1 Je kunt beschrijven hoe een zaad is opgebouwd.**

- De bouw van een boon.
 - Een boon bestaat uit twee helften: de zaadlobben.
 - De zaadlobben worden omgegeven door een stevig vlies: de zaadhuid.
 - De zaadlobben bevatten reservevoedsel. Het reservevoedsel bevat vooral zetmeel, maar ook eiwitten en vetten.
 - Tussen de zaadlobben zit de kiem. De kiem bestaat uit een worteltje, een stengeltje en twee blaadjes.

7.6.2 Je kunt uitleggen hoe een zaad ontkiemt.

- Voor de ontkieming van zaden is nodig:
 - water
 - zuurstof
 - een gunstige temperatuur
 - een rustperiode (sommige soorten)
- De ontkieming van bonen:
 - De boon neemt water op en zwelt.
 - De zaadhuid knapt open.
 - Het worteltje komt naar buiten.
 - Het worteltje vormt wortelharen.
 - Het kiemplantje groeit en komt boven de grond uit.
 - Het kiemplantje vormt bladgroen.
- Het plantje heeft energie nodig voor de ontkieming.
 - Het plantje haalt de energie voor de ontkieming eerst uit het reservevoedsel van de zaadlobben.
 - Als er bladgroen is gemaakt, kan het plantje door fotosynthese zelf glucose maken.
 - Glucose levert energie voor verdere groei en ontwikkeling.

7.6.3 Je kunt beschrijven hoe een kiemplant groeit en zich ontwikkelt.

- Groei betekent dat een plant groter wordt.
- Ontwikkeling betekent dat de bouw van een plant verandert.
- De levenscyclus van een zaadplant bestaat uit vier stappen:
 - ontkieming
 - groei en ontwikkeling
 - bloei
 - vorming van vruchten en zaden
- Een individu kan sterven.
 - Als een individu sterft, kan de soort nog wel blijven bestaan.

 Ga naar de *extra opdrachten*, *Flitskaarten* en *Test jezelf*.

Samenhang

TULPEN KOPPEN

Elk voorjaar zijn er op verschillende plaatsen in Nederland bloeiende tulpenvelden te zien. Je kunt dan met de auto of de fiets routes langs verschillende velden rijden. De bloeiende tulpen geven het landschap volop kleur (zie afbeelding 1).

VEEL BOLLEN

Maar wist jij dat vlak voor het einde van de bloei de tulpen gekopt worden? Met een machine worden alle bloemen van de tulpen af gehaald (zie afbeelding 2). Af en toe mist de machine een enkele bloem. Met de hand worden deze overgebleven bloemen alsnog ‘gekopt’.

De boeren doen dit omdat ze zo veel mogelijk bollen willen rooien (rooien is oogsten of uit de grond halen). Het kost de tulp veel energie om nieuwe bollen aan te maken. Deze bollen ontwikkelen zich uit de knoppen die tussen de rokken zitten. Boeren verkopen deze tulpenbollen, waarna ze in de winkel komen te liggen.

NIEUWE KLEUREN EN VORMEN

Veredelingsbedrijven zijn op zoek naar nieuwe typen tulpen. Bijvoorbeeld tulpen met een bijzondere kleur of een bijzondere vorm. Ze kruisen hiervoor verschillende tulpen met elkaar. Bij een veredelingsbedrijf worden de tulpen juist niet gekopt. Na de bloei ontwikkelen zich zaden. Uit deze zaden kunnen nieuwe typen tulpen ontstaan. Als er een goede nieuwe tulp is ontstaan, worden de bloemen van deze tulp voortaan weer gekopt. De bollen worden weer verkocht aan boeren.

Afb. 1 Een tulpenveld in bloei.



Afb. 2 Gekopte tulpen.



OPDRACHTEN

1

Kijk naar afbeelding 3.

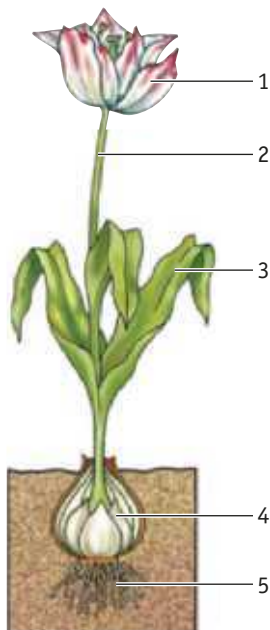
- a Welk deel van een tulp wordt gekopt bij 'tulpen koppen'? 1 / ~~2~~ / ~~3~~ / ~~4~~ / 5
- b In welke delen van een tulp vindt fotosynthese plaats? ~~1~~ / 2 / 3 / ~~4~~ / 5
- c In welke delen van een tulp vindt verbranding plaats? 1 / 2 / 3 / 4 / 5
- d In de bol ontstaan nieuwe bollen.
Welk voordeel heeft de tulp als de boer de bloemknop 'kopt'?

Als de bloemknop eraf is, vindt in de bloem geen verbranding
meer plaats. Daardoor is er meer glucose beschikbaar voor
de ontwikkeling van nieuwe bollen.

- e Waarom wil de boer zo veel mogelijk bladeren en een zo groot mogelijk stuk
van de stengel laten staan?

In deze (groene) delen vindt fotosynthese plaats. Hoe meer
fotosynthese er plaatsvindt, hoe meer glucose er gevormd
wordt, dus hoe meer reservestoffen er kunnen worden
opgeslagen in de nieuwe bollen.

Afb. 3 Ontstaan van
nieuwe bollen in een
tulpenbol.



2

Kijk nog eens naar afbeelding 3. Je ziet dat in de bol nieuwe bollen worden gevormd.

- a Dit is een vorm van ~~GESLACHTELIJKE~~ / ONGESLACHTELIJKE voortplanting.
- b De nieuwe bollen en de ouderplant hebben DEZELFDE / ~~VERSCHILLENDE~~ erfelijke eigenschappen.
- c Welk voordeel heeft de boer op deze manier bij de verkoop van de bollen?

Doordat de bollen dezelfde eigenschappen hebben als de plant waaruit ze ontstaan, kan de boer precies vertellen wat voor tulpen uit de bollen zullen groeien.

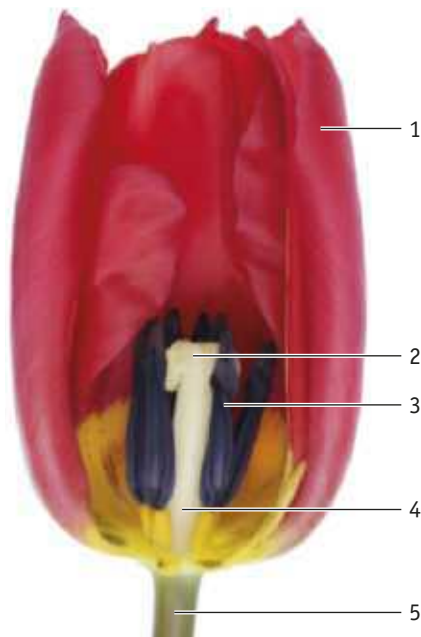
3

Kijk naar afbeelding 4.

- a In welk onderdeel worden stuifmeelkorrels gemaakt? ~~1~~ / 2 / 3 / ~~4~~ / 5
- b Welk onderdeel van een bloem ontbreekt bij de bloem van een tulp? kelkbladeren
- c In de periode van bloei tot koppen vindt in onderdeel 4 vooral ~~GROEI~~ / ONTWIKKELING plaats.
- d Waarom is de functie van onderdeel 1 niet belangrijk voor deze boeren?

Onderdeel 1 is het kroonblad. De functie is lokken van insecten. Dat is niet belangrijk voor deze boeren, omdat de tulpen zich ongeslachtelijk voortplanten. Zo krijgt elke nakomeling dezelfde erfelijke eigenschappen als zijn ouders.

Afb. 4



4

Een veredelaar wil een nieuwe tulp maken, met een bijzondere kleur. Hij laat dan de bloemen aan de planten zitten.

a Waarom doet de veredelaar dat?

Een nieuwe tulp ontstaat door geslachtelijke voortplanting.
Geslachtelijke voortplanting vindt plaats via de bloemen,
waarin zich zaden ontwikkelen. Door de bloemen te laten
zitten, kunnen de zaden zich ontwikkelen.

b De veredelaar brengt zelf stuifmeel van de ene tulp op de stamper van de andere tulp aan.

Vervangt de veredelaar hier een insect of de wind? Leg je antwoord uit.

De veredelaar vervangt hier een insect, want een tulp is een
insectenbloem en insectenbloemen worden bestoven door
insecten.

5

Kijk naar afbeelding 5.

a Wat is de naam van onderdeel P? stuifmeelbuis

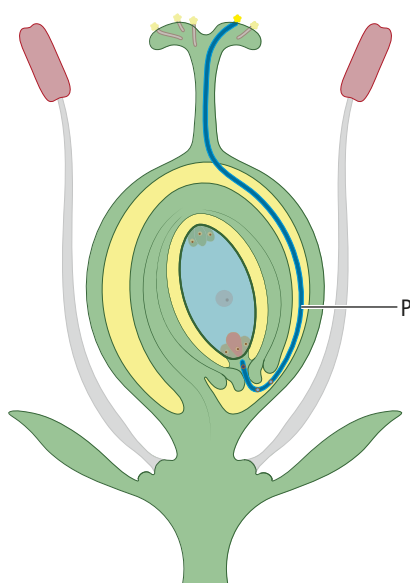
b Heeft bij deze bloem bestuiving plaatsgevonden? Leg je antwoord uit.

Ja, want er zitten stuifmeelkorrels op de bovenkant van de
stamper.

c Leg uit hoe bij deze bloem bevruchting kan plaatsvinden.

De kern van de stuifmeelkorrel gaat met de stuifmeelbuis
naar beneden om samen te smelten met de kern van een eicel.

Afb. 5



7 Groei bij bomen en struiken

LEERDOEL

7.7.1 Je kunt de lengtegroei en diktegroei van bomen en struiken beschrijven.

TAXONOMIE	LEERDOEL EN OPDRACHTEN
	7.7.1
Onthouden	1a
Begrijpen	1bc
Toepassen	1d, 2, 3, 4abc
Analysen	4d

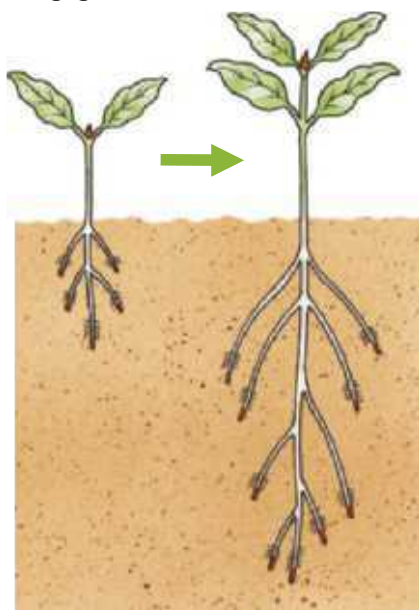
Sommige bomen en struiken kunnen heel hoog en dik worden. Als de omstandigheden gunstig zijn, groeien deze planten hun hele leven door.

LENGTEGROEI

Lengtegroei vindt plaats doordat de wortels en stengels groeien. Groei vindt bij planten vooral plaats in de **groeipunten**. Groeipunten zitten aan toppen van planten en worteluiteinden (zie afbeelding 1).

In een groeipunt vinden voortdurend celdelingen plaats. De cel die zich deelt, heet de moedercel. De nieuwe cellen die ontstaan, zijn dochtercellen. Deze dochtercellen zijn eerst kleiner dan de moedercel. Ze worden groter door cytoplasma aan te maken. Dit heet **plasmagroei**. Door plasmagroei wordt elke dochtercel net zo groot als de moedercel.

Afb. 1 Groeipunten (met rood aangegeven).

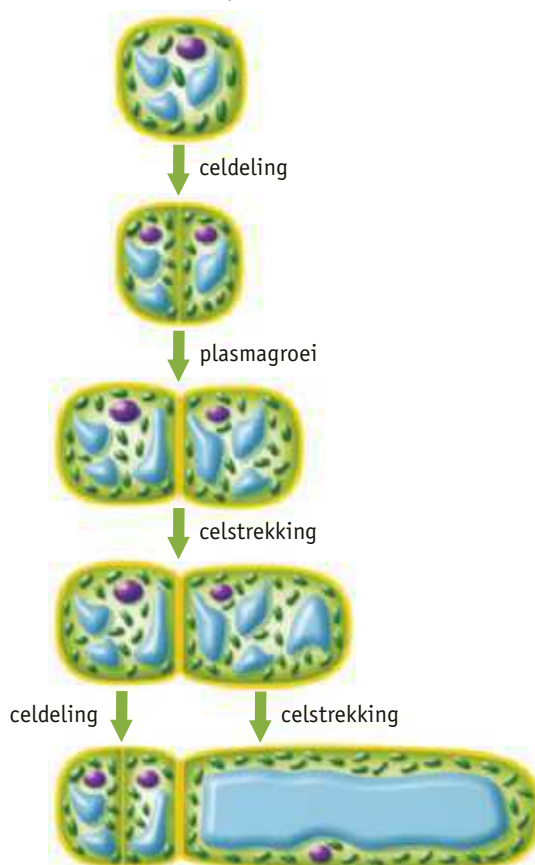


Na de plasmagroei blijft een van de dochtercellen in het groeipunt liggen. Deze cel zal zich opnieuw delen. De andere cel komt buiten het groeipunt te liggen. Deze cel komt steeds verder van het groeipunt af te liggen, doordat er steeds meer nieuwe cellen tussen komen.

CELSTREKKING

Bij een cel die buiten het groeipunt terechtkomt, vindt **celstrekking** plaats (zie afbeelding 2). De cel groeit daarbij langwerpig uit, vooral doordat er veel water wordt opgenomen in de vacuolen. Een cel kan door celstrekking wel tien tot vijftien keer zo lang worden. Tijdens celstrekking is de celwand dun en rekbaar. Aan het eind van de celstrekking wordt de celwand dikker en steviger.

Afb. 2 Celdeling, plasmagroei en celstrekking.



Tijdens de celstrekking kunnen de cellen in vorm gaan verschillen. Dit hangt samen met de functie die de cel in de plant krijgt. De meeste cellen krijgen een speciale functie. Dit noem je celspecialisatie.

BOUW VAN EEN WORTELTOP

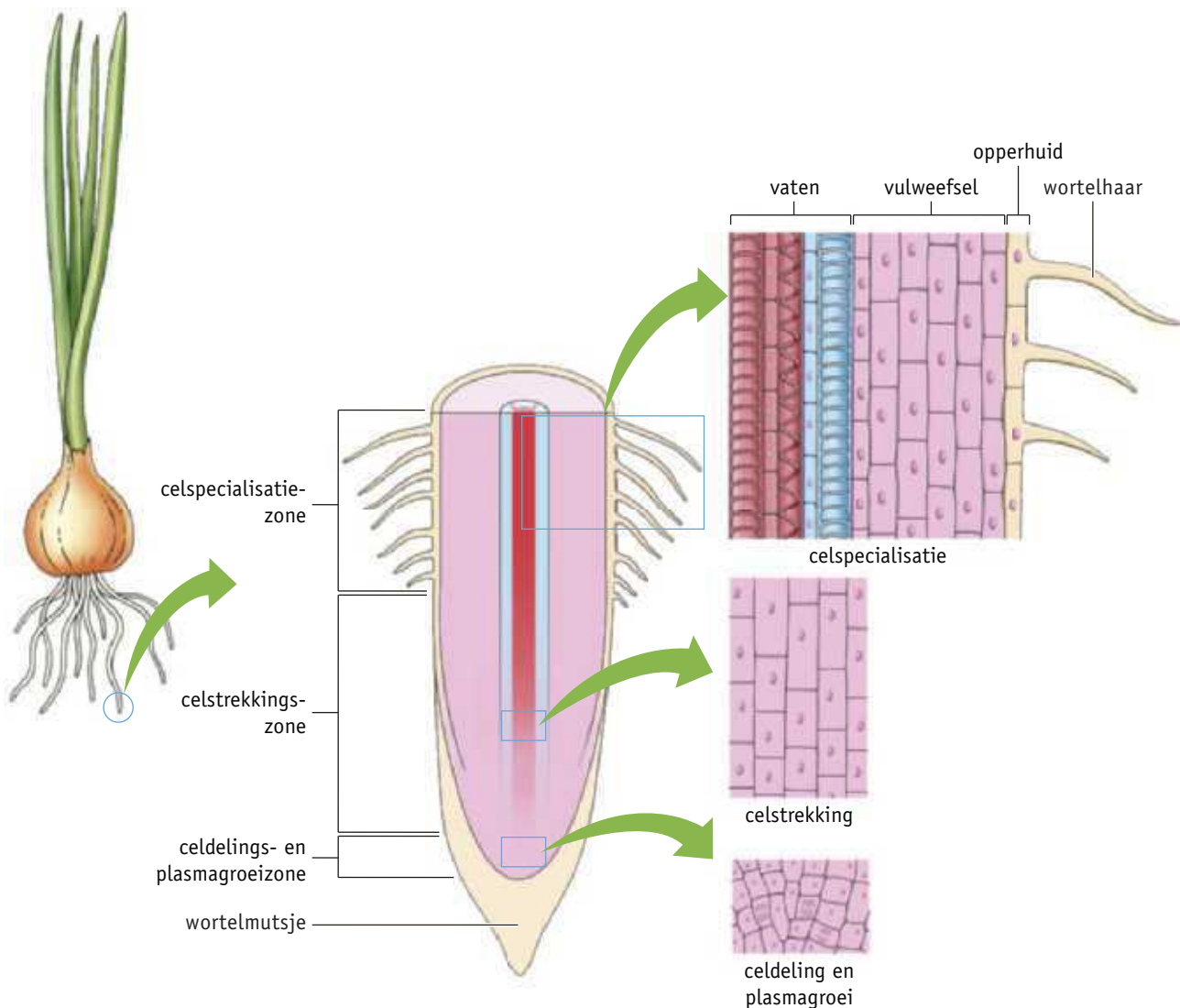
In afbeelding 3 zie je dat je in een worteltop verschillende zones kunt onderscheiden:

- In het groeipunt bevinden zich de celdelings- en plasmagroeizone.
- Daarboven bevindt zich de celstrekkingzone.
- Daar weer boven bevindt zich de celspecialisatiezone.

In de celspecialisatiezone kun je verschillende weefsels zien. Ook zijn er wortelharen te zien. Wortelharen komen alleen in deze zone voor. Wortelharen die verder van de worteltop af komen te liggen, worden weer afgebroken (zie afbeelding 3).

Om de top van de wortel zit het wortelmutsje. Het wortelmutsje beschermt de worteltop. De buitenste lagen van het wortelmutsje zijn dode, verslijmde cellen. Hierdoor kan de worteltop beter in de bodem doordringen.

Afb. 3 Lengtedoorsnede van een worteltop (schematisch).



DIKTEGROEI

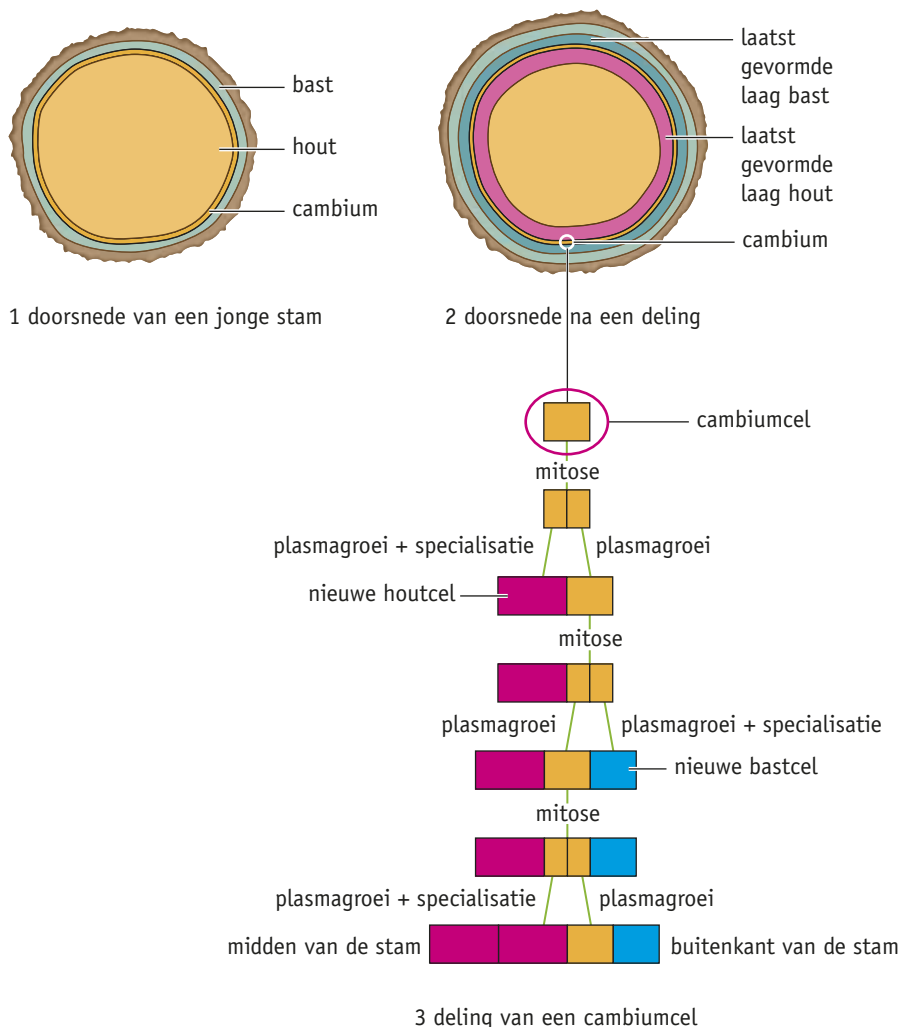
De stam en de takken van een boom worden elk jaar dikker. Deze diktegroei wordt mogelijk gemaakt door het **cambium**. Het cambium is een dun, ringvormig laagje cellen tussen de bast en het hout in een stam of tak (zie afbeelding 4). In het cambium vinden voortdurend celdelingen plaats. Na elke deling blijft één van de twee dochtercellen een cambiumcel (zie afbeelding 4.2). De andere dochtercel ontwikkelt zich tot houtcel of bastcel (zie afbeelding 4.3):

- Naar binnen toe worden steeds cellen bij gevormd die zich ontwikkelen tot houtcellen.
- Naar buiten toe worden steeds cellen bij gevormd die zich ontwikkelen tot bastcellen.

De houtcellen kunnen houtvaten vormen, de bastcellen bastvaten.

Uit het cambium ontstaan veel meer houtcellen dan bastcellen. Elk jaar ontstaan zo een laag hout en een dun laagje bast. Al delend komt het cambium steeds meer naar buiten te liggen. De stam of tak wordt steeds dikker.

Afb. 4 Diktegroei van stammen en takken door celdeling (schematisch).



Het laagje hout dat in één jaar tijd ontstaat, heet een jaarring. Een jaarring bestaat uit licht gekleurd voorjaarshout en donkerder gekleurd zomerhout (zie afbeelding 5).

Het oudste hout ligt in het midden van de stam. Aan de buitenkant van de stam ligt de jaarring die het laatst gevormd is.

Als een boom vlak boven de grond wordt afgezaagd, kun je zien hoe oud een boom is geworden. Je moet dan de jaarringen tellen. Soms zijn de oudste jaarringen heel erg samengedrukt. Dan kun je het verschil tussen deze jaarringen niet goed meer zien.

Afb. 5 Aan het aantal jaarringen kun je zien hoe oud een boom is.



1 dwarsdoorsnede van de stam van een boom



2 jaarringen

OPDRACHTEN

1

a Waar in een plant bevinden zich de groeipunten?

in de toppen van wortels en stengels

b Wat gebeurt er bij celstrekking?

Bij celstrekking groeit de cel langwerpig uit, doordat de vacuole veel water opneemt.

c In afbeelding 6.1 zie je een worteltop met een wortelmutsje. Wat is de functie van het wortelmutsje?

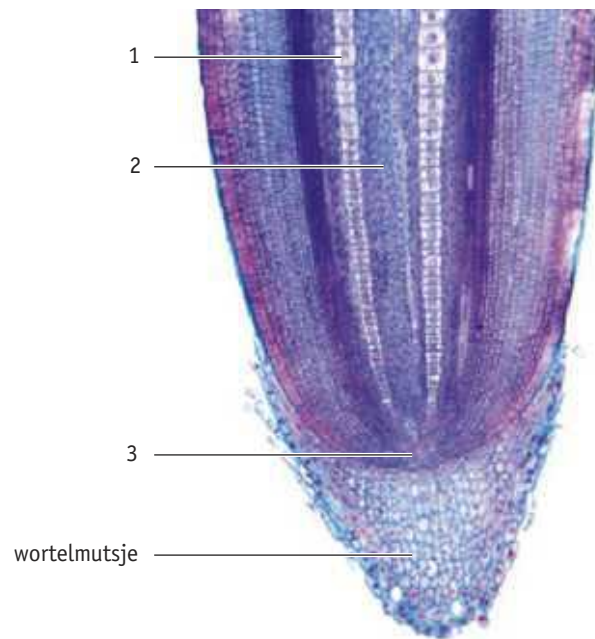
Het wortelmutsje beschermt de worteltop.

d In afbeelding 6.2 zie je een foto van een worteltop onder de microscoop. Hierin zijn drie zones genummerd. In welke zone vindt vooral celdeling en plasmagroei plaats? *1 / 2 / 3*

Afb. 6 Worteltop met wortelmutsje.

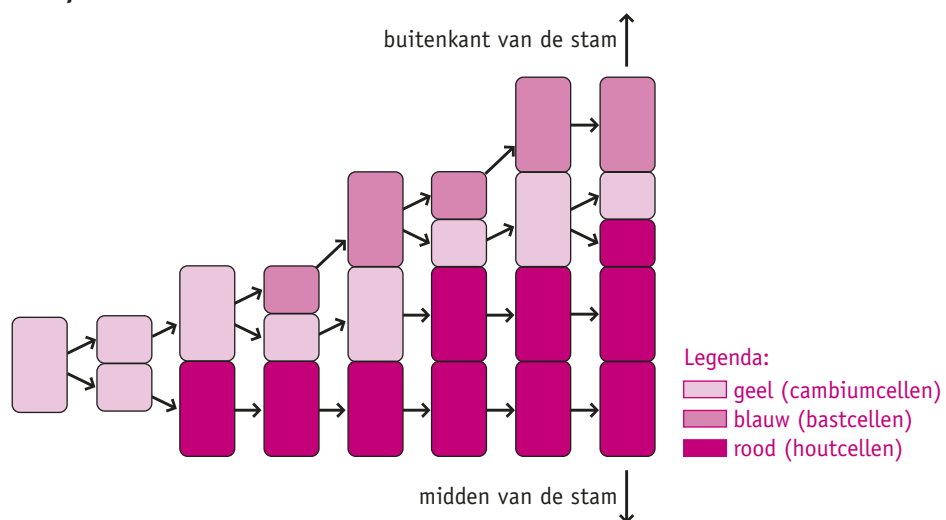
1

2

**2**

In afbeelding 7 zie je een schematische tekening van delende cambiumcellen.

- Kleur de cellen die cambiumcel blijven (en zich dus blijven delen) geel.
- Kleur de cellen die bastcellen worden blauw.
- Kleur de cellen die houtcellen worden rood.

Afb. 7 Delende cambiumcellen.

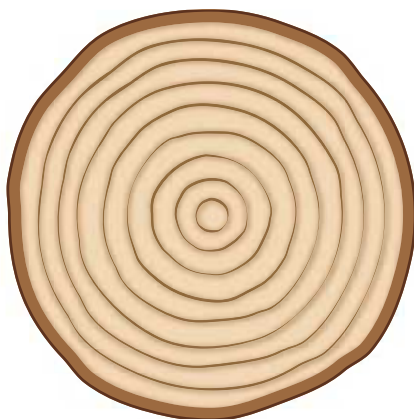
3

In afbeelding 8 zie je een doorsnede van een omgezaagde boom.

a Hoe heten de ringen die je ziet? jaarringen

b Hoe oud is deze boom? 9 jaar

Afb. 8



+ 4

In afbeelding 9 zie je een tekening van de houtvaten in een deel van een stam. Op plaats 1 zijn de houtvaten breed en hebben de houtvaten dunne wanden.

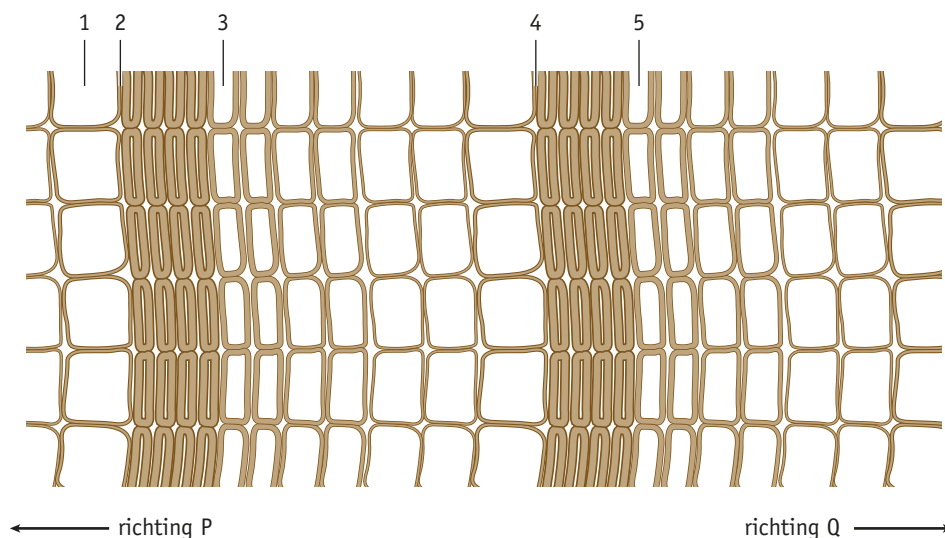
a Op plaats 1 zie je VOORJAARSHOUT / ZOMERHOUT.

b Op plaats 3 zie je VOORJAARSHOUT / ZOMERHOUT.

c Een jaargrens is een scherpe afscheiding tussen het zomerhout en het voorjaarshout van het volgende jaar. Op plaats 2 zie je een jaargrens. Op welke andere plaats in de tekening zie je een jaargrens? op plaats 4

d Welke richting wijst naar het midden van de stam? P / Q

Afb. 9 Houtvaten in een deel van een stam.



OM TE ONTHOUDEN**7.7.1 Je kunt de lengtegroei en diktegroei van bomen en struiken beschrijven.**

- Groei vindt vooral plaats in de groeipunten.
 - Groeipunten bevinden zich in de toppen van planten en in de worteluiteinden.
- Lengtegroei: de wortels en stengels groeien.
 - In de groeipunten in de toppen vinden voortdurend celdelingen plaats.
 - Een van de dochtercellen deelt zich weer, de andere ondergaat celstrekking.
 - Celstrekking: plantencellen groeien, doordat er veel water wordt opgenomen in de vacuolen.
 - Tijdens celstrekking vindt celspecialisatie plaats. De cel krijgt dan een speciale functie.
- Het wortelmutsje beschermt de worteltop. De buitenste lagen bestaan uit slijmerige cellen. Hierdoor kan de wortel beter doordringen in de bodem.
- Diktegroei bij bomen en struiken vindt plaats dankzij cambium.
 - In het cambium vinden voortdurend celdelingen plaats.
 - Een van de dochtercellen deelt zich weer, de andere ontwikkelt zich tot houtcel of bastcel.
 - Houtcellen liggen aan de binnenkant van de stam of tak, bastcellen in de buitenste laag.
- Het laagje hout dat in een jaar tijd ontstaat, heet een jaarring.
 - De jaarring die het laatst is gevormd, ligt het meest aan de buitenkant.

 Ga naar de *Test jezelf*.

8 Verspreiding van zaden

LEERDOEL

7.8.1 Je kunt uit afbeeldingen van planten afleiden hoe de zaden worden verspreid.

TAXONOMIE	LEERDOEL EN OPDRACHTEN
	7.8.1
Onthouden	
Begrijpen	1, 2
Toepassen	3
Analyseren	4

Misschien heb je weleens de pluizen van een paardenbloem af geblazen. Die pluizen zijn vruchtjes met zaden erin. De wind blaast de vruchtjes met zaden weg. Zo worden de zaden verspreid.

VERSPREIDING VAN VRUCHTEN EN ZADEN

Aan één enkele plant kunnen tientallen, honderden of duizenden zaden ontstaan. Als deze zaden allemaal onder de plant op de bodem terechtkomen en gaan ontkiemen, is er te weinig licht, water en ruimte voor de kiemplantjes. De zaden worden daarom verspreid, liefst een heel eind van de ouderplant vandaan. Vruchten zorgen ervoor dat zaden kunnen worden verspreid. Het verspreiden van (vruchten met) zaden noemen we **zaadverspreiding**. Dat kan op verschillende manieren.

DOOR DE WIND

De meeste vruchten en zaden worden door de wind verspreid. Deze vruchten en zaden hebben vaak hulpmiddelen om lang te blijven zweven. Bij de paardenbloem hebben de vruchten pluizjes (zie afbeelding 1). Bij de esdoorn hebben de vruchten vleugels (zie afbeelding 2).

Afb. 1 Paardenbloem.



Afb. 2 Esdoorn.



DOOR DIEREN

Bij andere plantensoorten kunnen de vruchten en zaden door dieren worden verspreid. De vruchten hebben dan vaak sappig vruchtvlees, zodat ze voor dieren aantrekkelijk zijn om te eten. De zaden verteren niet en komen met de uitwerpselen van de dieren ergens anders terecht (zie afbeelding 3).

Afb. 3 Zaadverspreiding bij de lijsterbes. Vogels eten de bessen en poepen de zaden ergens anders uit.



Ook kunnen planten zaden maken die blijven kleven aan de vacht van dieren of aan de kleding van mensen (zie afbeelding 4 en 5). Als de zaden ergens anders weer losraken, zijn ze verspreid.

Afb. 4 Zaadverspreiding bij de grote klis.



1 De vruchten met zaden hebben weerhaakjes.



2 De weerhaakjes blijven in de vacht van een dier hangen.

Afb. 5 Zaden kunnen onbedoeld door mensen worden verspreid.



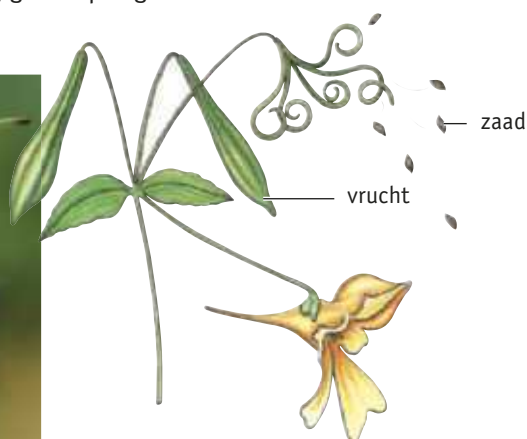
DOOR DE PLANT ZELF

Sommige planten zorgen zelf voor de verspreiding van vruchten en zaden, bijvoorbeeld doordat de vruchten opspringen. Door de kracht waarmee dit gebeurt, worden de zaden weggeslingerd (zie afbeelding 6).

Afb. 6 Zaadverspreiding bij groot springzaad.



1 plant met bloem



2 De vrucht schiet open en slingert de zaden weg.

OPDRACHTEN

1

Wat is het doel van zaadverspreiding?

- ☐ A Dat de vruchten ver weg van de ouderplant terechtkomen.
- ☐ B Dat de vruchten worden gegeten door vogels.
- ☐ C Dat de zaden allemaal op dezelfde plek terechtkomen.
- ☒ D Dat de zaden kunnen uitgroeien tot volwassen planten.

2

Sommige planten verspreiden hun zaden zelf, andere laten dat over aan de wind of aan dieren. In afbeelding 7 zie je drie planten met vruchten en zaden. Geef voor elke plant aan op welke manier de vruchten en zaden worden verspreid.

Brem: ~~DOOR DE PLANT ZELF~~ / ~~DOOR DIEREN~~ / ~~DOOR DE WIND~~

Es: ~~DOOR DE PLANT ZELF~~ / ~~DOOR DIEREN~~ / ~~DOOR DE WIND~~

Hulst: ~~DOOR DE PLANT ZELF~~ / ~~DOOR DIEREN~~ / ~~DOOR DE WIND~~

Afb. 7 Drie planten.



1 brem

2 es

3 hulst

3

a In afbeelding 8 zie je vruchten met zaden van een esdoorn.

Door welk hulpmiddel blijven de vruchten van een esdoorn lang zweven?

Door de vleugels aan de vrucht blijven de vruchten lang zweven.

b In afbeelding 9 zie je enkele zaden van het veerdelig tandzaad.

Op welke manier worden de zaden verspreid? Leg je antwoord uit.

Door dieren (of mensen). Door de stekels aan het zaad blijven de zaden aan dieren (of mensen) kleven.

- c Op welke manier zorgen sommige planten zelf voor de verspreiding van zaden?

Bij deze planten springen de vruchten open, waardoor de zaden worden weggeslingerd.

- d In dakgoten ontkiemen vaak zaden van besdragende planten (zie afbeelding 10).

Hoe zijn die zaden daar terechtgekomen?

Door vogels die de bessen hebben opgegeten en de zaden in/boven de dakgoten onverteerd hebben uitgepoept.

Afb. 8 Vrucht van de esdoorn.



Afb. 9 Veerdelig tandzaad.



Afb. 10 Besdragende planten in een dakgoot.



4

Pijnboompitten zijn de zaden van dennenappels (zie afbeelding 11). Eekhoorns zijn dol op pijnboompitten. Met hun scherpe tanden en klauwen halen ze de pitten uit de dennenappels. Pijnboompitten bevatten veel voedingstoffen. Helpt de eekhoorn bij het verspreiden van de zaden van de dennenboom? Leg je antwoord uit.

Nee. De eekhoorn eet de zaden op. Hij poept ze niet meer uit.

(Dieren die vruchten eten helpen wel bij de zaadverspreiding, doordat zij de zaden uitpoepen. Dieren die zaden eten helpen niet, want de zaden komen er niet meer uit.)

Afb. 11 Pijnboompitten zijn de zaden van dennenappels.



OM TE ONTHOUDEN

7.8.1 Je kunt uit afbeeldingen van planten afleiden hoe de zaden worden verspreid.

- Vruchten en zaden kunnen worden verspreid:
 - door de wind: vruchten en zaden met pluis of vleugels (bijv. paardenbloem)
 - door dieren: vruchten (bessen) worden gegeten waarna de zaden onverteerd worden uitgepoept (bijv. lijsterbes)
 - door dieren en mensen: zaden blijven bijv. kleven aan de vacht of aan kleding en laten ergens anders weer los (bijv. grote klis)
 - door de plant zelf: vruchten springen open, waardoor de zaden worden weggeslingerd (bijv. groot springzaad)

 Ga naar de *Flitskaarten* en de *Test jezelf*.

Samenvatting

BASIS 1

BLADEREN

7.1.1 Je kunt de bouw van bladeren beschrijven.

- Bladeren bestaan uit bladmoes, nerven en een opperhuid.
 - In het bladmoes liggen bladgroenkorrels.
 - In de bladgroenkorrels vindt fotosynthese plaats.
 - Nerven vervoeren stoffen.
 - De opperhuid van een blad bestaat uit een dunne laag cellen.
 - In de opperhuid zitten huidmondjes.
- Huidmondjes zijn kleine openingen in het blad.
 - Hierdoor kunnen gassen het blad in en uit gaan.
 - Koolstofdioxide gaat het blad in.
 - Waterdamp en zuurstof gaan het blad uit.

7.1.2 Je kunt de functie van bladeren beschrijven.

- Bij fotosynthese worden energiearme stoffen omgezet in glucose.
 - Fotosynthese vindt alleen plaats bij genoeg (zon)licht.
 - Fotosynthese vindt alleen plaats bij een goede temperatuur.

KOOLSTOFDIOXIDE + WATER + LICHTENERGIE
--

dit is nodig

GLUCOSE + ZUURSTOF

dit ontstaat

- Glucose is een energierijke stof.
 - Energie van de zon is vastgelegd in glucose.
 - Van glucose kan de plant weer andere energierijke stoffen maken.

BEGRIPPEN

huidmondje

Kleine opening in het blad waardoor gassen het blad in en uit kunnen gaan.

nerf

Vat voor het vervoer van stoffen in een blad.

opperhuid

Buitenste laag cellen van een blad.

BASIS 2

STENGELS EN WORTELS

7.2.1 Je kunt drie functies van wortels beschrijven.

- Drie functies van wortels:
 - Ze zetten de plant vast in de bodem.
 - Ze slaan reservestoffen op (bij sommige planten).
 - Ze nemen met wortelharen water en mineralen op uit de bodem.
- Sommige wortels zijn eetbaar voor mensen en dieren.

7.2.2 Je kunt twee functies van stengels beschrijven.

- Twee functies van stengels:
 - Ze zorgen voor stevigheid.
 - Ze zorgen voor transport.
- Sommige stengels zijn eetbaar voor mensen en dieren.

7.2.3 Je kunt de werking van houtvaten en bastvaten beschrijven.

- In planten worden water en opgeloste stoffen vervoerd.
- Het transport verloopt via vaten.
 - Vaten lopen van de wortels via de stengels naar de bladeren.
 - Er zijn houtvaten en bastvaten.
- Houtvaten vervoeren water met mineralen.
 - Het transport gaat vanuit de wortels naar de bladeren.
- Bastvaten vervoeren water met opgeloste suikers.
 - Het transport gaat vanuit de bladeren naar alle delen van een plant.

7.2.4 Je kunt beschrijven hoe planten stevigheid verkrijgen.

- Een plant is stevig door houtvaten.
 - Veel houtvaten in de stam geven een boom stevigheid.
- Een plant is stevig door vezels.
 - Touw, garen en jute zijn gemaakt van vezels.
- Een plant is stevig door water.
 - Een vacuole gevuld met vocht drukt de cel tegen de celwand aan.
 - Als een plant te weinig water heeft, neemt de stevigheid van de cellen af.
 - Als een plant daarna weer water krijgt, neemt de stevigheid van de cellen toe.

BEGRIPPEN**bastvat**

Vat dat water met opgeloste suikers vervoert vanuit de bladeren naar de rest van de plant.

houtvat

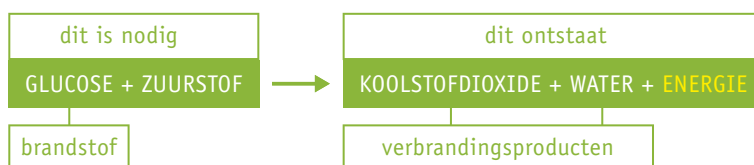
Vat dat water en mineralen vervoert vanuit de wortels naar de bladeren.

wortelhaar

Deel van de wortel waarmee een plant water en mineralen opneemt.

BASIS 3**GLUCOSE ALS GRONDSTOF****7.3.1 Je kunt beschrijven dat bij fotosynthese energie nodig is en dat bij verbranding energie vrijkomt.**

- Planten nemen alleen energiearme stoffen op.
- Bij fotosynthese zet de plant energiearme stoffen om in glucose.
 - Voor fotosynthese is energie nodig (uit zonlicht).
 - Fotosynthese vindt alleen overdag plaats.
- Bij verbranding komt energie vrij.
 - Verbranding vindt overdag en 's nachts plaats.



7.3.2 Je kunt aangeven welke stoffen een plant kan maken van de grondstof glucose.

- Glucose kan weer worden omgezet in andere energierijke stoffen, zoals:
 - andere suikers, zetmeel, cellulose, eiwitten en vetten
- Bij assimilatie maakt een organisme energierijke stoffen.
 - Assimilatie komt in alle organismen voor.
 - Fotosynthese is een vorm van assimilatie.
 - Door assimilatie kunnen organismen groeien.

7.3.3 Je kunt aangeven wat de functies zijn van suikers, eiwitten en vetten.

- De energierijke stoffen kunnen worden gebruikt als:
 - bouwstoffen: deze worden gebruikt bij de vorming van cellen
 - brandstoffen: deze worden gebruikt bij de verbranding in cellen
 - reservestoffen: deze worden opgeslagen voor later
- De functies van energierijke stoffen zijn:
 - suikers: brandstof
 - zetmeel: reservestof
 - cellulose: bouwstof voor celwanden
 - eiwitten: bouwstof voor cytoplasma, reservestof (opslag in zaden)
 - vetten: reservestof (opslag in zaden)

7.3.4 Je kunt koolstofdioxide aantonen met kalkwater, en zetmeel aantonen met joodoplossing.

- Een indicator is een stof waarmee je een andere stof kunt aantonen.
 - Kalkwater is een indicator voor koolstofdioxide.
 - Joodoplossing is een indicator voor zetmeel.

BEGRIPPEN**bouwstof**

Stof die nodig is voor de vorming van cellen en weefsels.

brandstof

Stof die nodig is voor de verbranding in cellen.

cellulose

Stof die stevigheid geeft aan de celwanden van plantaardige cellen.

eiwitten

Komen veel voor in het cytoplasma van cellen en dienen als bouwstof.

indicator

Stof waarmee je de aanwezigheid van een andere stof kunt aantonen.

koolhydraten

Suikers (bijvoorbeeld glucose), zetmeel en cellulose.

reservestof

Stof die wordt opgeslagen voor later.

vetten

Kunnen worden gevormd uit glucose; komen veel voor in zaden als reservestof.

zetmeel

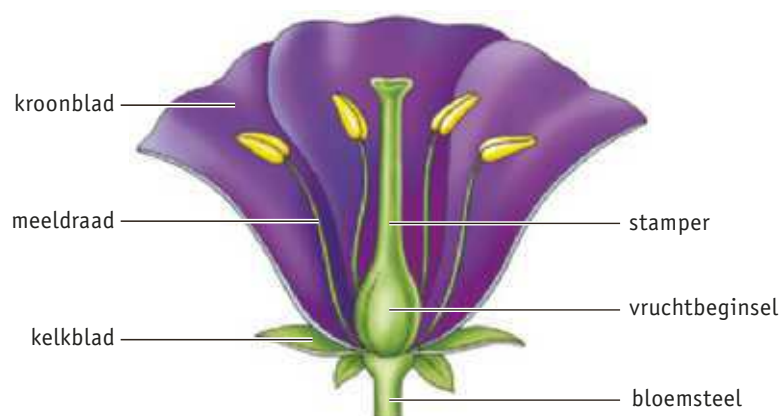
Koolhydraat dat in planten wordt opgeslagen als reservestof.

BASIS 4

VOORTPLANTING

7.4.1 Je kunt voorbeelden geven van ongeslachtelijke en geslachtelijke voortplanting bij planten.

- Planten kunnen zich ongeslachtelijk en geslachtelijk voortplanten.
- Bij ongeslachtelijke voortplanting groeit een deel van de plant uit tot een nieuwe plant.
 - Er ontstaan nakomelingen met dezelfde erfelijke eigenschappen.
 - De nakomelingen lijken erg op de ouderplanten.
- Ongeslachtelijke voortplanting kan plaatsvinden door:
 - deling
 - stekken
 - knollen
 - bollen
 - uitlopers en wortelstokken
- Stekken is een deel van een plant afsnijden en in de grond zetten.
 - Het afgesneden deel noem je een stek.
 - Uit de stek kan een nieuwe plant groeien.
- Knollen zijn verdikte stengels.
 - Uit de knol kan een nieuwe plant groeien.
 - De nieuwe plant kan weer knollen maken.
- Bollen bestaan uit een bolschijf met rokken.
 - Rokken zijn verdikte bladeren.
 - Tussen de rokken bevinden zich knoppen.
 - De knoppen ontwikkelen zich tot nieuwe bollen.
 - Uit de eindknop ontstaat een plant.
- Bij geslachtelijke voortplanting zijn twee soorten geslachtscellen nodig.
 - De celkern bevat de informatie voor de erfelijke eigenschappen.
 - De nakomelingen krijgen erfelijke eigenschappen uit de geslachtscellen van de ouderplanten.
 - Er ontstaan nakomelingen met nieuwe erfelijke eigenschappen.
 - De nakomelingen kunnen er daardoor heel anders uitzien dan de ouders.
- Bloemen zijn nodig voor geslachtelijke voortplanting.
 - In de bloemen worden de geslachtscellen gemaakt.

7.4.2 Je kunt de delen van een bloem benoemen.

7.4.3 Je kunt de functies van de delen van een bloem beschrijven.

- Kelkbladeren beschermen de bloem als deze nog in de knop zit.
- Grote, opvallende kroonbladeren lokken insecten.
- Meeldraden zijn de mannelijke voortplantingsorganen van planten.
 - Bovenaan de meeldraden zitten stuifmeelkorrels (mannelijke geslachtscellen).
- Stampers zijn de vrouwelijke voortplantingsorganen van planten.
 - Onderaan de stamper zit het vruchtbeginsel. Hierin zitten eicellen (vrouwelijke geslachtscellen).

BEGRIPPEN**bloemkelk**

Bestaat uit kelkbladeren.

bloemkroon

Bestaat uit kroonbladeren.

bol

Verdikte bladeren met reservestoffen waaruit een nieuwe plant kan ontstaan.

kelkblad

Bloembladeren die de bloem in de knop beschermen.

knol

Verdikte stengel met reservestoffen; uit een knol kan een nieuwe plant ontstaan.

kroonblad

Bloembladeren die om de stamper en meeldraden liggen.

meeldraad

Mannelijk voortplantingsorgaan van een bloem.

stamper

Vrouwelijk voortplantingsorgaan van een bloem.

stekken

Afgesneden deel van een plant laten uitgroeien tot een nieuwe plant.

stuifmeelkorrel

Mannelijke geslachtscel van planten.

uitloper

Bovengrondse stengel waaruit jonge planten ontstaan.

vruchtbeginsel

Deel van de stamper waarin de eicellen liggen.

wortelstok

Ondergrondse stengel waaruit jonge planten ontstaan.

BASIS 5**BESTUIVING EN BEVRUCHTING****7.5.1 Je kunt omschrijven wat bestuiving is.**

- Bij bestuiving komen stuifmeelkorrels op de stamper van een bloem van dezelfde soort.
 - De stuifmeelkorrels moeten boven op de stamper terechtkomen.

7.5.2 Je kunt de kenmerken van insectenbloemen en van windbloemen noemen.

- Planten kunnen worden bestoven door insecten en door de wind.

Insectenbloemen	Windbloemen
De bloemen zijn meestal groot.	De bloemen zijn meestal klein.
De kroonbladeren zijn meestal opvallend gekleurd.	De kroonbladeren zijn meestal groen.
De bloemen geuren.	De bloemen geuren niet.
De bloemen hebben vaak nectar.	De bloemen hebben geen nectar.
De stuifmeelkorrels zijn ruw en kleverig.	De stuifmeelkorrels zijn licht en glad.
De meeldraden maken weinig stuifmeelkorrels.	De meeldraden maken heel veel stuifmeelkorrels.
De meeldraden en stamper(s) zitten binnen in de bloemen.	De meeldraden en stamper(s) steken buiten de bloemen uit.
De stamper is meestal klein.	De stamper is groot en veervormig.

- Na bestuiving kan een stuifmeelkorrel een stuifmeelbuis maken.
 - De stuifmeelbuis groeit naar de eikel in het vruchtbeginsel.
 - Er kunnen meerdere stuifmeelbuizen tegelijk naar verschillende eicellen in het vruchtbeginsel groeien.

7.5.3 Je kunt beschrijven hoe bevruchting bij zaadplanten verloopt.

- Bij bevruchting versmelt de kern van de stuifmeelkorrel met de kern van de eikel.
 - Door bevruchting ontstaat een bevruchte eikel.
- Zaden ontstaan als de eikel bevrucht is.
 - In een vruchtbeginsel kunnen meerdere zaden ontstaan.
 - Een bevruchte eikel groeit uit tot een kiem.
- Vruchten ontstaan uit het vruchtbeginsel:
 - Kroonbladeren vallen af.
 - Kelkbladeren en meeldraden verschrompelen.
 - De wand van het vruchtbeginsel wordt groter en dikker.
 - Het vruchtbeginsel groeit uit tot een vrucht.

BEGRIPPEN

bestuiving

Stuifmeelkorrels van een bloem komen op de stamper van een bloem van dezelfde soort.

insectenbloem

Bloem waarvan de stuifmeelkorrels verspreid worden door insecten.

kiem

Deel van het zaad dat kan uitgroeien tot een nieuwe plant.

windbloem

Bloem waarvan de stuifmeelkorrels verspreid worden door de wind.

zaad

Bevruchte eikel waaruit een nieuwe plant kan groeien.

BASIS 6

ONTKIEMING, GROEI EN ONTWIKKELING

7.6.1 Je kunt beschrijven hoe een zaad is opgebouwd.

- De bouw van een boon.
 - Een boon bestaat uit twee helften: de zaadlobben.
 - De zaadlobben worden omgegeven door een stevig vlies: de zaadhuid.
 - De zaadlobben bevatten reservevoedsel. Het reservevoedsel bevat vooral zetmeel, maar ook eiwitten en vetten.
 - Tussen de zaadlobben zit de kiem. De kiem bestaat uit een worteltje, een stengeltje en twee blaadjes.

7.6.2 Je kunt uitleggen hoe een zaad ontkiemt.

- Voor de ontkieming van zaden is nodig:
 - water
 - zuurstof
 - een gunstige temperatuur
 - een rustperiode (sommige soorten)
- De ontkieming van bonen:
 - De boon neemt water op en zwelt.
 - De zaadhuid knapt open.
 - Het worteltje komt naar buiten.
 - Het worteltje vormt wortelharen.
 - Het kiemplantje groeit en komt boven de grond uit.
 - Het kiemplantje vormt bladgroen.

- Het plantje heeft energie nodig voor de ontkieming.
 - Het plantje haalt de energie voor de ontkieming eerst uit het reservevoedsel van de zaadlobben.
 - Als er bladgroen is gemaakt, kan het plantje door fotosynthese zelf glucose maken.
 - Glucose levert energie voor verdere groei en ontwikkeling.

7.6.3 Je kunt beschrijven hoe een kiemplant groeit en zich ontwikkelt.

- Groei betekent dat een plant groter wordt.
- Ontwikkeling betekent dat de bouw van een plant verandert.
- De levenscyclus van een zaadplant bestaat uit vier stappen:
 - ontkieming
 - groei en ontwikkeling
 - bloei
 - vorming van vruchten en zaden
- Een individu kan sterven.
 - Als een individu sterft, kan de soort nog wel blijven bestaan.

BEGRIPPEN

levenscyclus

Fasen die zich steeds herhalen (bevruchting, groei, ontwikkeling, voortplanting, sterven).

zaadhuid

Stevig vlies om het zaad.

zaadlob

Deel van het zaad dat reservevoedsel bevat.

EXTRA 7

GROEI BIJ BOMEN EN STRUIKEN (VERDIEPING)

7.7.1 Je kunt de lengtegroei en diktegroei van bomen en struiken beschrijven.

- Groei vindt vooral plaats in de groeipunten.
 - Groeipunten bevinden zich in de toppen van planten en in de worteluiteinden.
- Lengtegroei: de wortels en stengels groeien.
 - In de groeipunten in de toppen vinden voortdurend celdelingen plaats.
 - Een van de dochtercellen deelt zich weer, de andere ondergaat celstrekking.
 - Celstrekking: plantencellen groeien, doordat er veel water wordt opgenomen in de vacuolen.
 - Tijdens celstrekking vindt celspecialisatie plaats. De cel krijgt dan een speciale functie.
- Het wortelmutsje beschermt de worteltop. De buitenste lagen bestaan uit slijmerige cellen. Hierdoor kan de wortel beter doordringen in de bodem.
- Diktegroei bij bomen en struiken vindt plaats dankzij cambium.
 - In het cambium vinden voortdurend celdelingen plaats.
 - Een van de dochtercellen deelt zich weer, de andere ontwikkelt zich tot houtcel of bastcel.
 - Houtcellen liggen aan de binnenkant van de stam of tak, bastcellen in de buitenste laag.
- Het laagje hout dat in een jaar tijd ontstaat, heet een jaarring.
 - De jaarring die het laatst is gevormd, ligt het meest aan de buitenkant.

BEGRIPPEN**cambium**

Dun, ringvormig laagje cellen tussen de bast en het hout in een stam of tak waarin celdelingen plaatsvinden.

celstrekking

De cel wordt groter doordat veel water wordt opgenomen in de vacuolen; verschillende kleine vacuolen vloeien samen tot één grote vacuole.

groeipunt

Worteluiteinde of top van planten waarin voortdurend celdelingen plaatsvinden.

plasmagroei

Aanmaak van cytoplasma waardoor een dochtercel groter wordt.

EXTRA 8**VERSPREIDING VAN ZADEN (VERBREIDING)****7.8.1 Je kunt uit afbeeldingen van planten afleiden hoe de zaden worden verspreid.**

- Vruchten en zaden kunnen worden verspreid:
 - door de wind: vruchten en zaden met pluus of vleugels (bijv. paardenbloem)
 - door dieren: vruchten (bessen) worden gegeten waarna de zaden onverteerd worden uitgepoept (bijv. lijsterbes)
 - door dieren en mensen: zaden blijven bijv. kleven aan de vacht of in kleding en laten ergens anders weer los (bijv. grote klis)
 - door de plant zelf: vruchten springen open, waardoor de zaden worden weggeslingerd (bijv. groot springzaad)

BEGRIP**zaadverspreiding**

Verspreiden van (vruchten met) zaden door de wind, dieren en mensen of de plant zelf.

 Ga naar de *Flitskaarten* en de *Diagnostische toets*.

Examenopgaven

PLANTEN OP MARS

Bron: examen vmbo-b 2021-1, vraag 1 tot en met 3.

De Amerikaanse ruimteorganisatie NASA heeft plannen om een doosje met zaden van planten mee te nemen naar de planeet Mars. Ze willen weten of op Mars uit deze zaden planten kunnen groeien.

- 1p **1** Hoe heet het proces waarbij uit zaden kleine planten groeien? (ont)kieming.....
- 1p **2** Op Mars is er minder zonlicht dan op aarde. De NASA denkt dat deze lage hoeveelheid zonlicht invloed heeft op een stofwisselingsproces in planten.
Hoe heet dit proces? fotosynthese.....
- 1p **3** De NASA onderzoekt ook het erfelijk materiaal van de plantjes. Dit erfelijk materiaal zit in een deel van de plantencel.
Hoe heet dit deel?
- ☒ A celkern
 - ☐ B cytoplasma
 - ☐ C vacuole

DE GROTE KLIS

Bron: examen vmbo-b 2019-1, vraag 1, 2 en 4.

George de Mestral is de uitvinder van het klittenband. Hiervoor gebruikte hij een plant, de grote klis, als voorbeeld. De vruchten van deze plant hebben haakjes. Deze haakjes zie je in afbeelding 1.

Voordat er vruchten aan de plant ontstaan, moet de plant bestoven worden. De grote klis heeft daarvoor paarse bloemen die een lekkere geur verspreiden.

Afb. 1



1p **4** Hoe vindt de bestuiving bij de grote klis plaats? door insecten

2p **5** Over de stamper van de grote klis worden twee beweringen gedaan. Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is.

1 De stamper maakt stuifmeel. ~~JUIST~~ / ONJUIST

2 Uit een deel van de stamper ontstaat een vrucht. ~~JUIST~~ / ~~ONJUIST~~

(-1 p per fout
of ontbrekend
antwoord)

1p **6** Leg uit dat de bouw van de vruchten van de grote klis de verspreiding door dieren vergemakkelijkt.

De haakjes van de vruchten zorgen ervoor dat de vruchten aan
de vacht van dieren blijven plakken en daardoor verder verspreid
worden.

TREURWILGEN

Naar: examen vmbo-b 2018-1, vraag 11 tot en met 14.

Treurwilgen groeien langs oevers (zie afbeelding 2). Ze worden daar geplant omdat de wortels de grond langs de oever goed vast kunnen houden. Vanuit de wortels wordt via transportvaten water naar de bladeren vervoerd. Vanuit de bladeren worden weer stoffen richting de wortels vervoerd.

Afb. 2



1p **7** Geef de naam van een transportvat dat water vervoert naar delen van de plant.

bastvat / houtvat

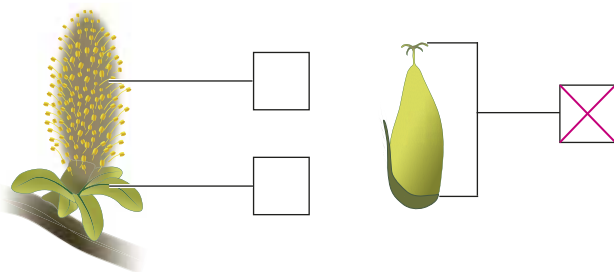
1p **8** Wortels van treurwilgen bevatten veel reservestoffen. Hoe heet de reservestof die vooral opgeslagen wordt in de wortels?

- ☐ A cellulose
- ☐ B vet
- ☒ C zetmeel

- 1p **9** In afbeelding 3 zie je een mannelijke en een vrouwelijke bloem van een treurwilg.
 Zet een kruis in het hokje dat de stamper aangeeft.



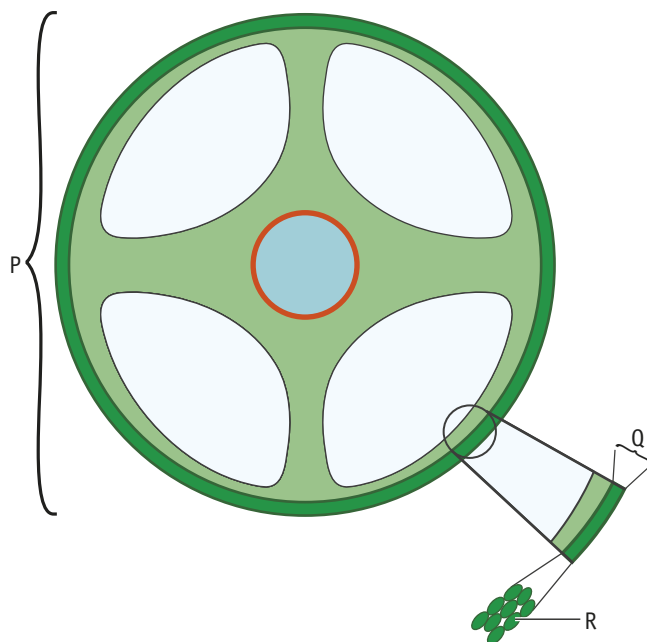
Afb. 3



- 1p **10** In afbeelding 4 zie je een dwarsdoorsnede van een wortel van de treurwilg. In de tekening zijn drie delen aangegeven.
 Wat geeft elke letter aan?

		cel	orgaan	weefsel
☐	A	P	Q	R
☐	B	P	R	Q
☐	C	Q	P	R
☐	D	Q	R	P
☒	E	R	P	Q
☐	F	R	Q	P

Afb. 4

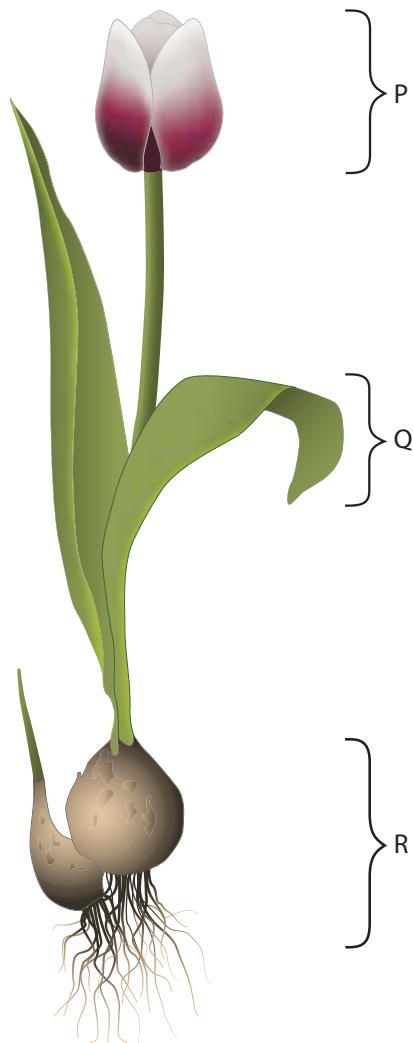


TULPEN

Naar: digitaal examen vmbo-b 2021-2, vraag 24 en 25.

Tulpen bloeien in het voorjaar. In Nederland worden veel tulpen gekweekt. In afbeelding 5 zie je een bloeiende tulpenplant. Deze plant kan zich geslachtelijk en ongeslachtelijk voortplanten.

Afb. 5



1p **11** Met welk deel kan de plant zich ongeslachtelijk voortplanten?

- ☐ A P
- ☐ B Q
- ☒ C R

1p **12** Met welk deel kan de plant zich geslachtelijk voortplanten?

- ☒ A P
- ☐ B Q
- ☐ C R

- 1p **13** In afbeelding 6 zie je verschillende stadia in de ontwikkeling van een tulpenplant. De stadia staan niet in de juiste volgorde. Wat is de juiste volgorde van de levensloop van de tulp?
- ☐ A 1 – 2 – 3 – 4
 - ☐ B 1 – 2 – 4 – 3
 - ☐ C 1 – 3 – 2 – 4
 - ☒ D 1 – 3 – 4 – 2

Afb. 6



BASTVATEN EN HOUTVATEN

Bron: digitaal examen vmbo-b 2019, vraag 18.

- 1p **14** Stengels bevatten bastvaten en houtvaten. Hoe wordt glucose naar de wortels getransporteerd?
- ☒ A alleen via bastvaten
 - ☐ B alleen via houtvaten
 - ☐ C eerst via bastvaten, daarna via houtvaten
 - ☐ D eerst via houtvaten, daarna via bastvaten

 Ga naar de *extra Examenopgaven* en de *Examentraining*.